

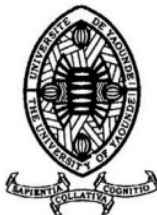
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

FACULTÉ DES SCIENCES

DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

UNIVERSITY OF YAOUNDE I

FACULTY OF SCIENCE

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

Mémoire de fin de cycle

En vue de l'obtention du diplôme de :

Master Recherche en Informatique

Thème

CARACTÉRISATION DU LIEN RADIO LORA

Rédigé par :

DEMINAN VIANNEY

Matricule :

18T2508

Option :

Systèmes et Réseaux

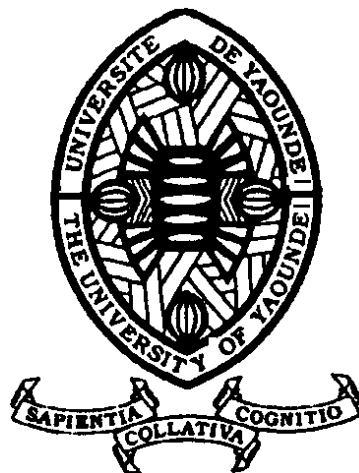
Sous la direction de :

Dr. DOMGA KOMGUEM Rodrigue

Chargé de cours, Université de Yaoundé I

Année académique

2024-2025



Université de Yaoundé 1
Faculté des Sciences
Département d'Informatique

CARACTÉRISATION DU LIEN RADIO LORA

Rédigé par :

DEMINAN VIANNEY

Matricule :

18T2508

Option :

Systèmes et Réseaux

Superviseur :

Dr. DOMGA KOMGUEM Rodrigue

Année académique

2024-2025

DÉDICACES

Je dédie ce mémoire à mes parents.

REMERCIEMENTS

Je rends grâce au Tout-Puissant pour avoir été présent tout au long de l'accomplissement de ce travail. La réalisation de ce travail a nécessité la contribution de plusieurs personnes auxquelles je tiens à exprimer toute ma gratitude.

Je remercie en tout premier lieu les membres de mon jury de soutenance, pour l'honneur octroyé en acceptant d'évaluer ce travail.

Je remercie très sincèrement mon encadrant, le Dr DOMGA KOMGUEM Rodrigue, pour m'avoir donné l'opportunité de travailler sur cette thématique et m'avoir guidé, soutenu matériellement et financièrement tout au long de ce mémoire.

Je remercie le Dr JIOMEKONG AZANZI Fidel et ADAMOU HAMZA pour les échanges, leurs soutiens et les précieux conseils qu'ils m'ont prodigués.

Merci à tout le corps enseignant du département d'Informatique pour le partage de leur savoir.

Je remercie les camarades de l'unité de recherche UMMISCO et plus particulièrement KOUEGA, NGOUANFO, TOKO, MEBENGA, CHILIEN, CHEYCHOU, POLLAH et ASHLEY, les étudiants du département Informatique pour leurs questions et leur participation tout au long de la réalisation de ce travail.

Mes remerciements vont également à nos aînés académiques et tous les camarades du laboratoire avec qui j'ai eu la chance d'échanger.

Je remercie mes parents Mr DEMINAN, Mme MBAKANDJE et mon grand-frère HOAMRA, sans qui, rien de tout ceci n'aurait été possible.

Je remercie très sincèrement mes frères et sœurs HOAMRA, RAISSA, ALLAISSEM, MAMTEYAN, MAMGO, MODJALBAYE, GOGAL, BERTINE, SANDRINE, ELODIE, BLANDINE, MACKLAINE et LEONCE pour l'accompagnement et le soutien indéfectible.

Je remercie particulièrement mon oncle RIMTIAL OUMAR GONINGAR pour ses orientations, ses conseils et ses soutiens tout le long de ce parcours sans oublier mes tantes RENAL, LEA, LODIMAL et ma marâtre MOUNDJAL Martine.

Un merci particulier à mes cousins et cousines KODE YOGUERNAN Ernest, Fatimé Oumar GONINGAR, Ali Oumar GONINGAR, Amina Oumar GONINGAR, Achta ARADE, ZENABA ARADE, Abba Oumar GONINGAR, pour leurs conseils, encouragements et assistances.

Je remercie mes amis, spécialement Serge GAETAN pour son assistance durant les expérimentations, MAMADOU Abdoulaye pour les conseils et encouragement sans oublier KOUABITCHOU Raphael Ange, TENE YONDZO Willy, BOULOTIGAM Arnaud, KLARA-NOUBA NGARE, DJAFNA TORDINA et AREMADJIBAYE Rodolphe, ROBOAM MBAIRIS.

Merci à toutes les personnes ayant contribué de près ou de loin à la réussite de ce travail.

Merci à tous !

RÉSUMÉ

L'Internet des Objets (IdO) constitue aujourd'hui l'une des technologies les plus populaires, avec des applications variées allant des villes intelligentes à la surveillance agricole, en passant par la gestion de l'environnement et les applications de santé. Chaque application de l'IdO repose sur des technologies de communication adaptées à ses besoins spécifiques. Parmi elles, LoRa s'impose comme l'une des solutions LPWAN (*Réseau étendu à faible consommation d'énergie*) les plus prometteuses, grâce à sa longue portée et sa faible consommation énergétique. Toutefois, la qualité du lien LoRa demeure instable. Cette instabilité résulte de l'utilisation des bandes de fréquences ISM (*Industriel, Scientifique et Médical*) et des variations environnementales. Ces facteurs peuvent compromettre la fiabilité du réseau, en entraînant des pertes de données, des erreurs de transmission ou encore des retards de communication. Le développement de protocoles de communication fiables et adaptatifs, capables de réagir à ces variations, constitue donc un défi majeur. Une étape essentielle pour le développement de ces protocoles consiste à caractériser expérimentalement le comportement des liens LoRa dans des environnements réels. Plusieurs travaux antérieurs se sont intéressés à caractérisation du lien LoRa, mais la plupart restent limités à des scénarios spécifiques ou à des simulations. Peu d'études combinent l'analyse des paramètres physiques avec l'impact des conditions environnementales dans un cadre expérimental réel. Dans ce mémoire, nous présentons une étude expérimentale visant à analyser l'influence conjointe des paramètres physiques de LoRa et des conditions environnementales sur la performance du lien LoRa en environnement intérieur et extérieur. Deux types d'expériences ont été menés : une première de courte durée, afin d'évaluer l'impact des paramètres de la couche physique LoRa ; une seconde de longue durée, pour analyser l'effet des conditions environnementales. Les résultats mettent en évidence la capacité de LoRa à maintenir une connectivité satisfaisante dans la majorité des cas, tout en révélant une sensibilité particulière de certaines configurations aux variations environnementales. Ces observations confirment l'importance d'une adaptation dynamique des paramètres de communication pour garantir une performance optimale dans les déploiements réels. À partir de ces constats, nous avons formulé des recommandations techniques pour le développement d'un protocole de communication adaptatif, représentant ainsi une contribution majeure de ce travail à l'amélioration de la fiabilité et de l'efficacité des réseaux LoRa.

Mots-clés : IdO, LPWAN, LoRa, expérimentations, caractérisation en environnement intérieur et extérieur.

ABSTRACT

The Internet of Things (IoT) is today one of the most popular technologies, with applications ranging from smart cities to agricultural monitoring, as well as environmental management and healthcare. Each IoT application relies on communication technologies suited to its specific requirements. Among them, LoRa has emerged as one of the most promising LPWAN (*Low Power Wide Area Network*) solutions, thanks to its long communication range and low energy consumption. However, the quality of LoRa links remains unstable. This instability results from the use of ISM (*Industrial, Scientific, Medical*) frequency bands and environmental variations. These factors may compromise network reliability, leading to data losses, transmission errors, or communication delays. Developing reliable and adaptive communication protocols capable of responding to such variations therefore remains a major challenge. An essential first step is to experimentally characterize the behavior of LoRa links in real-world environments. Several previous studies have addressed LoRa link Characterization, but most remain limited to specific scenarios or simulations. Few combine the analysis of physical parameters with the impact of environmental conditions within a real experimental framework. In this dissertation, we present an experimental study aimed at analyzing the combined influence of LoRa's physical parameters and environmental conditions on LoRa link performance in indoor and outdoor environment. Two types of experiments were conducted : a short-term study to assess the impact of physical layer parameters , and a long-term study to evaluate the effects of environmental factors. The results highlight LoRa's ability to maintain satisfactory connectivity in most cases, while also revealing a particular sensitivity of certain configurations to environmental variations. These findings confirm the importance of dynamically adapting communication parameters to ensure optimal performance in real-world deployments. Based on these findings, we formulated technical recommendations for the development of an adaptive communication protocol, thereby representing a major contribution of this work to improving the reliability and efficiency of LoRa networks.

Keywords : IoT, LPWAN, LoRa, experiments, indoor and outdoor characterization.

TABLE DES MATIÈRES

Dédicace	i
Remerciements	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
Liste des figures	viii
Liste des tableaux	ix
Listes des acronymes	1
1 Introduction Générale	2
2 CONCEPTS DE BASE ET PERFORMANCE DES RÉSEAUX LORA	4
2.1 Introduction	4
2.2 Low Power Wide Area Network	4
2.3 Technologie LoRa	5
2.3.1 Caractéristiques	5
2.3.2 Paramètres de communication	5
2.3.3 Métriques d'évaluation	6
2.4 Protocole LoRaWAN	7
2.4.1 Architecture des réseaux LoRaWAN®	7
2.4.2 Classes des noeuds LoRaWAN	8
2.4.3 Trame LoRaWAN	9
2.5 Performances du lien LoRa	11
2.5.1 Généralités sur la caractérisation du lien LoRa	11
2.5.2 Caractérisation en environnement intérieur	12
2.5.3 Caractérisation en environnement extérieur	14
2.5.4 Synthèse	15
2.5.5 Postionnement de la recherche	15
2.6 Conclusion	16

3	MÉTHODOLOGIE ET EXPÉRIMENTATIONS	17
3.1	Introduction	17
3.2	Composants matériels et logiciels	18
3.2.1	Composants matériels	18
3.2.2	Composants logiciels	18
3.3	Expérimentations	19
3.3.1	Objectif	19
3.3.2	Protocole expérimental	19
3.3.3	Paramètres de communication	20
3.3.4	Métriques d'évaluation de la qualité du lien radio	20
3.4	Conclusion	21
4	RESULTATS ET ANALYSES	22
4.1	Introduction	22
4.2	Environnements d'expérimentation	22
4.3	Expérimentation de courte durée	24
4.3.1	Configuration expérimentale :	24
4.3.2	Résultats : Palier 1	24
4.3.2.1	RSSI en fonction des paramètres de communication	24
4.3.2.2	SNR en fonction des paramètres de communication	24
4.3.2.3	PDR en fonction des paramètres de communication	25
4.3.3	Résultats : Palier 2	27
4.3.3.1	RSSI en fonction des paramètres de communication	27
4.3.3.2	SNR en fonction des paramètres de communication	27
4.3.3.3	PDR en fonction des paramètres de communication	27
4.3.4	Résultats : Palier 3	29
4.3.4.1	RSSI en fonction des paramètres de communication	29
4.3.4.2	SNR en fonction des paramètres de communication	29
4.3.4.3	PDR en fonction des paramètres de communication	29
4.3.4.4	Durée de transmission (Time -on Air)	31
4.4	Expérience de longue durée	31
4.4.1	Protocole ALOHA	31
4.4.1.1	Configuration expérimentale :	32
4.4.1.2	Variation temporelle de RSSI	32
4.4.1.3	Variation temporelle de SNR	32
4.4.1.4	Variation temporelle de PDR	33
4.4.1.5	Analyse de la Corrélation de RSSI vs PDR	34
4.4.1.6	Analyse de la Corrélation de SNR vs PDR	34
4.4.1.7	Variation temporelle des données	35
4.4.2	Protocole de Round-Robin	36
4.4.2.1	Configuration expérimentale :	36
4.4.2.2	Variation temporelle de RSSI	36
4.4.2.3	Variation temporelle de SNR	37
4.4.2.4	Variation temporelle des PDR	38
4.4.2.5	Analyse de la Corrélation de RSSI vs PDR	38
4.4.2.6	Analyse de la Corrélation de SNR vs PDR	39
4.4.2.7	Variation temporelle des données	40
4.5	Résultat obtenus en environnement extérieur	41
4.5.1	Expérience de longue durée	41

4.5.2	Variation temporelle de RSSI	41
4.5.3	Variation temporelle de SNR	42
4.5.4	Variation temporelle de PDR	43
4.5.5	Corrélation de RSSI vs PDR	43
4.5.6	Corrélation de SNR vs PDR	44
4.5.7	Variation temporelle des données	45
4.6	Discussions	46
4.7	Récommandations	47
4.8	Conclusion	48
5	Conclusion et perspectives	49
	Bibliographie	49

LISTE DES FIGURES

2.1	Architecture d'un réseau LoRaWAN	8
2.2	Format du message de la couche physique (LoRa)	9
2.3	Format du message de la couche MAC (LoRaWAN)	11
4.1	Architecture du bâtiment qui présente l'emplacement de la passerelle et des noeuds capteurs	23
4.2	Faculté des Sciences	23
4.3	RSSI, SNR et PDR du noeud capteur installé au palier 1	26
4.4	RSSI, SNR et PDR du noeud capteur installé à côté de la passerelle	28
4.5	RSSI, SNR et PDR du noeud capteur installé au palier 3	30
4.6	Durée de transmission (ToA - Time -on Air)	31
4.7	Aloha - Variation temporelle de RSSI	32
4.8	Aloha - Variation temporelle du SNR	33
4.9	Aloha - Variation temporelle de PDR	33
4.10	Aloha - Analyse de la Corrélation de RSSI vs PDR	34
4.11	Aloha - Analyse de la Corrélation de SNR vs PDR	35
4.12	Aloha - Variation temporelle des données	36
4.13	Round-Robin - Variation temporelle du RSSI	37
4.14	Round-Robin - Variation temporelle du SNR	37
4.15	Round-Robin - Variation temporelle du PDR	38
4.16	Round-Robin - Analyse de la Corrélation de RSSI vs PDR	39
4.17	Round-Robin - Analyse de la Corrélation de SNR vs PDR	40
4.18	Round-Robin - Variation temporelle des données	40
4.19	Variation temporelle de RSSI	42
4.20	Variation temporelle de SNR	42
4.21	Variation temporelle de PDR	43
4.22	Corrélation de RSSI vs PDR	44
4.23	Corrélation de SNR vs PDR	45
4.24	Variation temporelle des données	45

LISTE DES TABLEAUX

2.1	Récapitulatif des travaux présentés	15
3.1	Paramètres de communication utilisés dans les expérimentations	20
4.1	Comparaison entre les protocoles d'accès aléatoire LoRa ALOHA et l'accès ordonné Round-Robin au canal	46

LISTE DES ACRONYMES

1. **ADR** : Adaptive Data Rate (Débit Adaptatif de Données)
2. **BW** : BandWith (Bande passante)
3. **CR** : Coding Rate (Taux de codage)
4. **CSS** : Chirp Spread Spectrum (Etalement de spectre par chirp)
5. **IoT** : Internet of Things (Internet des Objets)
6. **ISM** : Industrial Scientific and Medical (Industriels, Scientifiques, Médicales)
7. **IEE** : Institute of Electrical and Electronics Engineers (Institut des ingenieur électriciens et électroniciens)
8. **LPWAN** : Low Power Wide Area Network (Réseau étendu à faible consommation d'énergie)
9. **LoRa** : Long Range (Longue portée)
10. **LoRaWAN** : Long Range Wide Area Network (Réseau étendu à longue portée)
11. **LOS** : Line Of Sight (Ligne de vue)
12. **MAC** : Medium Access Control (Contrôle d'accès au support)
13. **M2M** : Machine to Machine (Machine à Machine)
14. **NLOS** : Non-Line Of Sight (Sans Ligne de vue)
15. **PDR** : Packet Delivery Ratio (Taux de livraison du paquet)
16. **QoS** : Quality of Service (Qualité du Service)
17. **RSSI** : Received Signal Strength Indicator (Indicateur de la puissance du signal reçu)
18. **SNR** : Signal -to- Noise Ratio (Rapport Signal sur bruit)
19. **SF** : Spreading Factor (Facteur d'étalement)
20. **ToA** : Time on Air (Durée de transmission)

CHAPITRE 1

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'Internet des Objets (IdO) devient de plus en plus populaire dans notre vie quotidienne, avec des applications allant des villes intelligentes à la surveillance agricole, en passant par l'observation de l'environnement et les applications de santé. Chaque application de l'internet des objets nécessite des technologies de communication appropriées pour répondre à ses besoins spécifiques [1, 2]. Les applications de l'IdO nécessitent des nœuds à faible complexité et économes en énergie pour une variété d'usages destinés à être déployés sur des réseaux évolutifs[2]. Les technologies de communication pour l'internet des objets peuvent être classées dans deux principales catégories : les technologies de courte portée et les technologies de longue portée. D'une part, les technologies existantes, telles que le Wi-Fi (IEEE 802.11), le Bluetooth (IEEE 802.15.1) et ZigBee (IEEE 802.15.3), sont adaptées aux communications à courte portée, mais présentent des limites en termes de couverture et d'efficacité énergétique[2]. D'autres part, les réseaux cellulaires (2G, 3G, 4G), conçus pour la voix, la vidéo et les données, offrent une large couverture mais ne répondent pas aux exigences spécifiques des applications de capteurs sans fil[2]. Pour pallier à ces insuffisances, une nouvelle génération de réseaux, les LPWAN (*Low Power Wide Area Networks*), a émergé. Ces réseaux se distinguent par une large couverture, de faibles débits de transmission adaptés aux petits paquets, une très faible consommation énergétique permettant une autonomie de batterie dépassant dix ans, et la capacité de supporter un grand nombre de dispositifs [2]. Ces caractéristiques font des LPWAN une solution prometteuse pour l'IdO et les communications machine à machine (M2M), en particulier dans les environnements contraints.

LoRa (Long Range) est l'une des technologies LPWAN (*Low Power Wide Area Network*) les plus prometteuses pour les applications IdO, en raison de sa capacité à transmettre des données sur de longues distances avec une faible consommation d'énergie et aussi le fait qu'il soit supporté par un consortium. Les réseaux LoRa utilisent les bandes de fréquence ISM (Industriel, Scientifique et Médical), qui sont partagées avec d'autres technologies, ce qui peut entraîner des défis en termes de coexistence et de gestion des interférences [3]. Un réseau LoRa se compose généralement de capteurs qui collectent des données et communiquent avec une passerelle pour transmettre les données au serveur de réseau pour traitement et analyse. Cependant, La performance du réseau LoRa dépend de ses paramètres de communication et de l'environnement[4, 5]. Le lien sans fil de communication dans les réseaux est par nature instable, non seulement en raison des fréquences ISM utilisées, mais également des changements dans l'environnement[6]. Développer des protocoles de communication fiables et adaptatifs constitue un défi important. Une première étape consiste à surveiller le comportement des liens LoRa dans un réseau réel. La Caractérisation expérimentale des

réseaux LoRa est essentielle pour comprendre la relation entre les paramètres de la couche physique LoRa, l'environnement et la performance. Plusieurs travaux de la littérature [3, 4, 6] s'intéressent à ce problème, mais présentent des limites. Dans ce mémoire, la question centrale est de savoir comment les paramètres physiques LoRa et l'environnement influencent conjointement la performance du réseau ?

L'objectif principal de ce travail est de surveiller et d'analyser le comportement du lien de communication LoRa entre les capteurs et la passerelle, afin de comprendre la relation entre les paramètres physiques de LoRa, l'environnement et la performance, et de permettre, dans le futur, le développement d'un protocole de communication adaptatif pour les réseaux IdO. Pour atteindre cet objectif, nous avons adopté la méthodologie suivante :

1. Un aperçu général sur des réseaux LPWAN et la technologie LoRa en particulier ;
2. Une revue des travaux existants portant sur la caractérisation du lien LoRa ;
3. La conception et la mise en œuvre du dispositif expérimental (capteurs et passerelle), basé sur des modules LoRa SX1276/78, des microcontrôleurs Arduino et un Raspberry Pi, afin de collecter et d'analyser des mesures sur un réseau réel.
4. Enfin, la surveillance du comportement du lien Radio LoRa et la formulation des recommandations non seulement pour le déploiement d'un réseau LoRa mais aussi pour le développement d'un protocole de communication adaptatif pour les réseaux IdO.

La suite du mémoire est organisée de la manière suivante :

- Le chapitre 2 est consacré à la présentation des réseaux LPWAN dans leur globalité, avec un accent particulier sur la technologie LoRa. Il propose également un état de l'art portant sur la caractérisation du lien LoRa.
- le chapitre 3, propose notre méthodologie/approche adoptée pour la caractérisation du lien LoRa.
- Le chapitre 4 est consacré à l'implémentation de l'approche proposée et les résultats obtenus.
- Enfin, le chapitre 5 est consacré à la conclusion et aux perspectives de ce mémoire.

CHAPITRE 2

CONCEPTS DE BASE ET PERFORMANCE DES RÉSEAUX LORA

2.1 Introduction

Les réseaux longue portée et basse consommation (LPWAN) constituent une solution prometteuse pour les applications de communication à longue portée et à faible consommation d'énergie dans l'Internet des Objets (IdO) et la communication de machine à machine (M2M)[2, 3]. Ils sont des réseaux contraints en ressources, caractérisés principalement par une longue autonomie sur batterie, une couverture étendue, une capacité élevée, ainsi que de faibles coûts des dispositifs et de déploiement[2]. Dans ce chapitre, nous allons tout d'abord présenter une vue d'ensemble des réseaux LPWAN à travers leurs types et caractéristiques. Nous présentons en particulier la technologie LoRa qui est celle que nous avons considérée dans le cadre de ce travail. Nous présentons la notion de caractérisation du lien sans fil LoRa. Ensuite, nous passons en revue les travaux de recherche récents sur la caractérisation du lien LoRa. Nous examinons les différents aspects de ces travaux, tels que les méthodologies, les paramètres et les métriques utilisés pour la caractérisation du lien sans fil LoRa et les résultats obtenus.

2.2 Low Power Wide Area Network

Les **LPWANs** (Low Power Wide Area Networks) sont des réseaux IdO qui offrent des communications longue distance, à faible consommation d'énergie et permettant de connecter un grand nombre d'objets à internet[2]. En fonction du type de fréquences utilisées, les technologies LPWAN peuvent être classées en deux grandes catégories. La première catégorie est celle qui concerne les technologies utilisant les bandes de fréquences libres (ISM). Comme exemples, nous pouvons citer Sigfox et LoRa[2]. Les technologies de la deuxième catégorie utilisent des fréquences sous licence et nécessitent donc de payer des redevances auprès d'un régulateur. Dans cette catégorie, nous pouvons citer comme exemples NB-IOT et LTE-M[2].

2.3 Technologie LoRa

LoRa (Long Range) est une technologie LPWAN émergente développée par **Semtech**, reposant sur une modulation de type *CSS (Chirp Spread Spectrum)*, robuste face aux interférences et permettant de longues portées[1, 7]. Elle fonctionne dans les bandes ISM non licenciées : 868 MHz en Europe et dans certains pays d'Afrique et du Moyen-Orient, 915 MHz en Amérique du Nord, 433 MHz en Asie, et plus récemment 2,4 GHz[1, 3]. Afin d'assurer son intégration à l'Internet, l'alliance LoRa a introduit **LoRaWAN**, qui définit les couches réseau et supérieures. Les performances de LoRa dépendent de paramètres physiques configurables tels que le **facteur d'étalement (SF)**, la **bande passante (BW)**, le **taux de codage (CR)** et la **puissance de transmission (TP)**, permettant d'adapter la communication selon un compromis entre portée, débit et consommation énergétique. En pratique, LoRa offre des portées de 5 à 15 km et un débit de transmission allant de **300 bps à 50 kbps**, selon les réglages de la couche physique[2, 7].

2.3.1 Caractéristiques

La technologie **LoRa** (Long Range) présente un ensemble de caractéristiques qui la rendent particulièrement adaptée aux applications de l'Internet des Objets nécessitant une communication à longue distance et à faible consommation énergétique. Les principales caractéristiques sont les suivantes[7] :

- **Longue portée** : En milieu urbain, la portée de LoRa est comprise entre **2 et 3 km**, tandis qu'en milieu rural ou dégagé, elle peut atteindre jusqu'à **50 km**. Cela en fait une solution idéale pour des réseaux couvrant de vastes zones.
- **Faible consommation énergétique** : Les dispositifs LoRa sont optimisés pour fonctionner plusieurs mois, voire **plus d'une année**, avec une simple batterie. Cette efficacité énergétique réduit les coûts de maintenance et assure la durabilité des déploiements IdO.
- **Utilisation du spectre non licencié** : LoRa fonctionne dans les bandes de fréquences libres (par exemple **868 MHz en Europe** et **915 MHz en Amérique**). Ces bandes sont **gratuites d'accès**, ce qui permet une large adoption sans frais liés aux licences d'utilisation.
- **Support de la géolocalisation** : LoRa offre la possibilité de localiser les objets connectés sans avoir recours à un module GPS, grâce à des techniques basées sur la mesure du temps de propagation des signaux et la triangulation via plusieurs passerelles.

2.3.2 Paramètres de communication

Les paramètres de communication sont des éléments essentiels et configurables pour établir et maintenir une communication efficace. Un dispositif LoRa peut être configuré pour utiliser différentes puissances de transmission, fréquences porteuses, bandes passantes, facteurs d'étalement (SF) et taux de codage (CR)[6]. LoRa offre ainsi la possibilité de personnaliser la couche physique en ajustant de nombreux paramètres, lesquels peuvent être préconfigurés par le développeur ou optimisés afin de répondre à un objectif de performance ou à des contraintes spécifiques[6]. La couche physique de LoRa définit principalement les paramètres suivants [6] :

- **Facteur d'étalement** : (SF) caractérise le nombre de signaux (chirps) envoyés par symbole. SF varie entre 6 (7 en pratique) et 12. Augmenter la valeur de SF entraîne

une augmentation de la durée de transmission (ToA - Time-on Air)[6]. En parallèle, la probabilité que les signaux LoRa soient détectés et recus augmente, ce qui offre une meilleure sensibilité et distance de transmission (portée), mais au prix du débit de données le plus faible et donc une consommation d'énergie la plus élevée. Diminuer le SF d'une unité double approximativement le débit de transmission et divise par 2 la durée de transmission ainsi que la consommation d'énergie[6].

- **Bande Passante (BW)** : c'est la largeur de la bande de fréquence occupée par les symboles de transmission. Elle détermine la vitesse de modulation de fréquence. On peut configurer la bande passante entre 7,8 kHz et 500 kHz[6]. Une bande passante plus large permet un débit de données plus élevé, mais entraîne un temps de transmission réduit donc une sensibilité plus faible et donc une portée réduite[6, 8].
- **Taux de Codage (CR)** : la taille du CR est liée à la quantité d'informations redondantes présentes dans le paquet de données. Il correspond au taux de correction d'erreur directe (FEC) appliqué pour améliorer le taux d'erreur de paquets en présence de bruit et d'interférences. Ainsi, un taux de codage plus faible offre une meilleure robustesse, donc un signal plus résistant aux interférences, mais augmente le temps de transmission et la consommation d'énergie. Les valeurs possibles sont : 4/5, 4/6, 4/7 et 4/8[6].
- **Puissance de Transmission (TP)** : LoRaWAN définit les valeurs suivantes de puissance pour la bande EU 863-870 MHz : 2 dBm, 5 dBm, 8 dBm, 11 dBm et 14 dBm[6].

2.3.3 Métriques d'évaluation

Dans les communications sans fil, un récepteur a besoin d'une bonne puissance de signal et d'un bon rapport signal/bruit pour séparer le signal d'origine de la porteuse modulée. Pour évaluer les performances de LoRa, nous nous intéressons particulièrement à la fiabilité et à la qualité du lien de communication entre un nœud terminal et la passerelle, en collectant et en calculant les métriques suivantes :

- **Indicateur de puissance du signal reçu (RSSI)** : Le Received Signal Strength Indicator (RSSI) est une mesure relative qui aide à déterminer si le signal reçu est suffisamment fort pour obtenir une bonne connexion sans fil de l'émetteur[3, 6]. Étant donné que LoRaWAN prend en charge la communication bidirectionnelle, le RSSI est une mesure importante pour les passerelles et les terminaux. Le RSSI est exprimé en dBm et sa valeur est une forme négative. Plus la valeur RSSI est proche de zéro, plus le signal reçu est fort. Le RSSI est calculé comme la puissance moyenne du signal des trames reçues par la passerelle[3].
- **Rapport signal sur bruit (SNR)** : Le rapport signal sur bruit (SNR), souvent écrit S/N, est le rapport entre la puissance du signal reçu et le niveau de bruit. Le SNR est couramment utilisé pour déterminer la qualité du signal reçu[3, 6]. Le SNR est souvent exprimé en décibels (dB). Le SNR positif signifie que la puissance du signal est plus grande que la puissance du bruit donc le récepteur sera capable de démoduler le signal. Si le RSSI est supérieur au plancher de bruit, le récepteur peut facilement démoduler le signal. Le SNR est calculé comme la moyenne du rapport signal sur bruit des trames reçues par la passerelle [3].
- **Taux de livraison des paquets (PDR)** : fournit des informations sur la fiabilité de la communication. Le PDR est calculé comme le nombre de trames reçues (et correctement décodées) par la passerelle divisée par le nombre total de trames envoyées[3, 6].
- **Durée de transmission (ToA)** : qui permet de déterminer la durée globale d'une trame.
- **Débit de données** : calculé comme la vitesse de transmission des données

2.4 Protocole LoRaWAN

LoRaWAN est un protocole de communication radio de la couche MAC, basé sur la technologie LoRa[7]. Il est conçu pour les applications LPWAN fonctionnant sur la bande de fréquence ISM (Industriel, Scientifique et Médical). Ce protocole se distingue par son approche standardisée et open source, permettant une large adoption dans l'IdO. Il est défini par la **LoRa Alliance**¹ et est open source. Il définit l'architecture du réseau, la méthode d'accès radio et la structure des trames MAC[7, 9, 10].

La spécification LoRaWAN[11] est maintenue par l'alliance LoRa, une organisation à but non lucratif, qui propose également un programme de certification pour garantir l'interopérabilité. Dans LoRaWAN, les dispositifs transmettent directement à une ou plusieurs passerelles (gateways) qui retransmettent les messages de façon transparente via une infrastructure Internet à un serveur de réseau. Le serveur de réseau élimine les doublons de messages (les données des dispositifs peuvent être reçues via plusieurs passerelles) et achemine les messages vers le serveur applicatif approprié. En général, l'utilisateur final fournit uniquement les dispositifs et le serveur applicatif, tandis que les passerelles et le serveur de réseau sont fournis par un opérateur de réseau.

Le duty cycle représente le délai entre deux trames successives envoyées par un dispositif utilisant le même canal. Le duty cycle de LoRaWAN peut être de 0,1%, 1% ou 10 %[1]. Les réglementations en Europe (ETSI, 2012) imposent le respect d'un duty cycle de 1 % par sous-bande[1]. La charge utile (payload) de chaque transmission peut varier de 2 à 25 octets, tandis que le débit de données peut atteindre 50 Kbps[1, 7]. Ce débit dépend du facteur d'étalement (Spreading Factor, SF).

La couche MAC de LoRaWAN fournit le mécanisme permettant la communication entre les dispositifs LoRa et la passerelle (gateway) de réception LoRaWAN[11, 7]. LoRaWAN adopte une architecture en étoile : les terminaux finaux (end-devices) ne peuvent pas communiquer entre eux, ils ne peuvent communiquer qu'avec la passerelle de réception[12]. Cependant, plusieurs passerelles peuvent être reliées à un serveur central LoRaWAN. Dans un réseau IdO, un nœud correspond à un end-device.

LoRaWAN définit trois types de dispositifs[11] : classe A, classe B et classe C. Un dispositif de classe A transmet à des moments aléatoires à une passerelle. Le dispositif ouvre ensuite une fenêtre de réception après un délai spécifié, pour permettre à la passerelle d'envoyer des accusés de réception ou des messages en attente. La classe B étend la classe A en ajoutant des fenêtres de réception programmées, tandis que la classe C étend la classe B en gardant toujours ouverte la fenêtre de réception, sauf pendant la transmission. Les dispositifs de classe A et B peuvent être alimentés par batterie, tandis que les dispositifs de classe C sont normalement alimentés sur secteur.

2.4.1 Architecture des réseaux LoRaWAN®

Les réseaux LoRaWAN® sont déployés dans une topologie en étoile où les nœuds communiquent directement avec les passerelles. Leur architecture typique (Figure 2.1²) se compose de quatre éléments [13] : les **nœuds terminaux** (capteurs), les **passerelles**, les **serveurs de réseaux** et les **serveurs d'applications**.

Chaque nœud n'est pas lié à une passerelle spécifique, il peut communiquer avec plusieurs passerelles. Les données collectées par les nœuds sont envoyées à une passerelle disponible. Chaque passerelle transmet ensuite les données reçues au serveur de réseau via un réseau

1. <https://lora-alliance.org/>, visité le 20/09/2025.

2. <https://tech-journal.semtech.com/understanding-the-lorawan-architecture>, visité le 20/09/2025.

Architecture

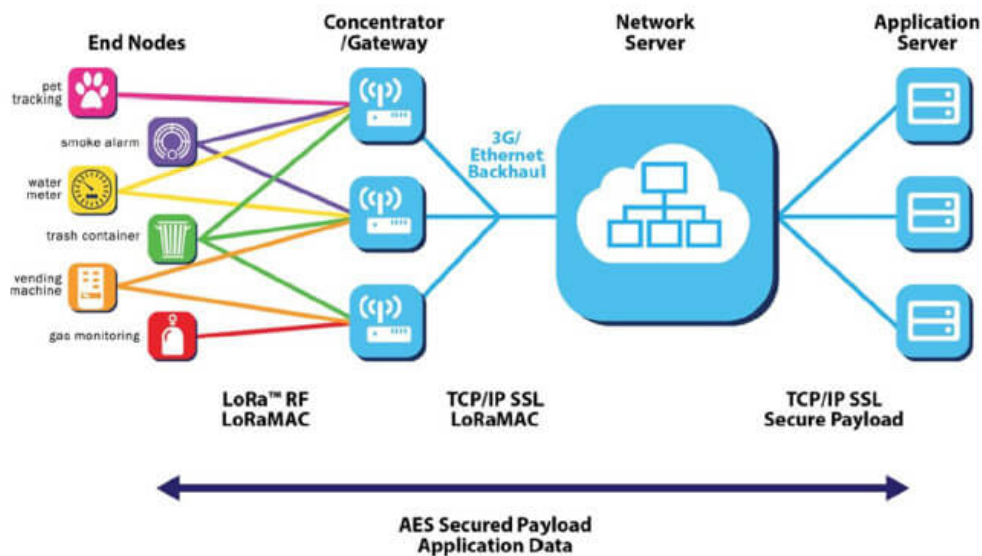


FIGURE 2.1 – Architecture d'un réseau LoRaWAN

Ethernet, *WIFI* ou cellulaire. Les *serveurs de réseau* sont le lieu où l'intelligence et la complexité de gestion sont concentrées dans un réseau *LoRaWAN*. Ils gèrent les passerelles et les terminaux; ils assurent le filtrage des paquets redondants; l'agrégation des données entrantes et le routage des messages entrants vers le serveur d'application correspondant; la planification et les accusés de réception, etc. Les données applicatives sont stockées, traitées et exploitées au niveau des *serveurs d'applications*.

2.4.2 Classes des noeuds LoRaWAN

Les noeuds LoRaWAN sont classés en trois catégories, dépendant principalement de leur temps d'activité et d'écoute via la radio LoRa. Ces classes permettent de répondre aux différents besoins reflétés dans la large gamme d'applications :

- **Classe A** : c'est la classe par défaut. Elle est basée sur la méthode d'accès aléatoire au canal, ALOHA. Un nœud de classe A peut initier une communication à tout moment. Tous les nœuds LoRaWAN démarrent dans la classe A et peuvent ensuite basculer vers une autre classe s'ils ont été configurés pour le faire.
- **Classe B** : elle hérite des fonctionnalités de la classe A et, en plus, un nœud de classe B reçoit périodiquement des paquets envoyés par une passerelle. Le nœud doit donc rester en écoute pour ne pas manquer ces paquets, ce qui réduit son temps de sommeil et par conséquent, augmente sa consommation d'énergie.
- **Classe C** : un nœud de classe C est en écoute constante, car on doit pouvoir lui envoyer un message à tout moment depuis le serveur de réseau. Cela implique donc la consommation d'énergie la plus élevée par rapport aux dispositifs d'autres classes.

2.4.3 Trame LoRaWAN

LoRa est une technologie de modulation radio utilisée pour assurer la transmission de données entre deux points au niveau de la couche physique, appelée LoRa PHY. Le protocole LoRaWAN, quant à lui, complète cette couche en définissant la couche d'accès au médium (LoRa MAC), qui introduit des mécanismes essentiels tels que l'authentification des dispositifs, le chiffrement des données, la gestion des acquittements et l'administration du réseau. Chaque couche de cette pile de communication apporte ainsi des fonctionnalités spécifiques, et lors de l'émission d'une trame, les données applicatives sont progressivement encapsulées dans les couches inférieures[10, 11].

La couche physique (LoRa) contient les champs Preamble, PHDR, PHDR_CRC, PHYPayload et le CRC (Cyclic Redundancy Check) :

- **Preamble** qui permet la synchronisation entre le nœud capteur et la passerelle.
- **PHDR, PHDR_CRC** (Optionnel) sur 20bits qui indiquent la taille de la charge utile(payload), le Coding Rate pour le reste de la trame et quelques informations sur les paramètres LoRa. Ils annoncent également si un CRC sera présent à la fin de la trame.
- **PHYPayload** sur P bytes qui contient les données utiles à transmettre dans la trame LoRa et les informations de la couche MAC.
- **CRC (Cyclic Redundancy Check)** sur 2 octets (uniquement en uplink message) utilisé pour détecter des erreurs dans la trame LoRa.



FIGURE 2.2 – Format du message de la couche physique (LoRa)

La couche MAC (LoRaWAN) : Le champ **PHYPayload** de la couche physique contient les informations de la couche MAC comme les champs MHDR, MACPayload et MIC où la MACPayload dépend des valeurs qui définissent trois grands types de messages : **Data message**, **Join-request message** et **Join-Accept message**.

Les **Join-request**, **Join-accept** messages sont utilisés pour activer les end-devices dans la procédure over-the-air activation (OTAA) et les situations de roaming.

Les **Data messages** utilisés pour transférer les commandes MAC et les données des applications. Proprietary message utilisé pour implémenter les formats de message non standards.[11]

Data message : La MAC Payload sur M octets contient le frame header (FHDR) sur 16 octets suivi de FPort, FRMPayload optionnels et terminé par MIC[11]. Le **Data message** contient les champs suivants :

- **FHDR (Frame Header) :** sur 16 octets contient le DevAddr, FCtrl, FCnt, FOpts
- **DevAddr (Device Address) :** l'adresse de end-device sur 32bits.
- **FCtrl (Frame Control) :** sur un octet, FCtrl donne des informations sur l'ADR (Adaptative Data Rate), l'acquiescement et également la longueur du champ frame option.
- **FCnt (Frame counter) :** compteur de la trame sur un octet, il permet aux end-device de suivre le nombre de trames uplink et downlink.
- **FOpts (Frame Option) :** sur 16 octets, il contient les éventuelles commandes MAC.
- **FPort (Frame port) :** sur 2 bytes avec des valeurs comprises entre 1...223 pour identifier les applications spécifiques, valeur 0 indique le champ FRMPayload contient

les commandes MAC, 244 pour le test de protocole LoRaWAN, 255 pour les usages futurs.

- **FRMPayload (Frame Payload)** : pour les données chiffrées des utilisateurs.
- **MIC** : (Message Integrity code) sur 4 octets pour le contrôle de l'intégrité des données.

Joinrequest message : Le message JoinRequest permet aux end-device d'accéder au réseau et d'y participer. Le Joinrequest message contient le DevNonce suivi de DevEUI terminé par JoinEUI. [11]

- **DevNonce** : sur 2 octets est un compteur à valeur Unique permettant de prévenir des attaques par replay en envoyant un message join-request dans l'intention de déconnecter le end-device respectif dans le réseau.
- **DevEUI** : sur 8 octets est un identifiant unique pour le device LoRaWAN (équivalent d'une adresse MAC sur Ethernet).
- **JoinEUI** : aussi sur 8 octets l'identifiant du serveur réseau selon la version de LoRaWAN 1.0.4.
- **MIC (Message Integrity code)** : pour le contrôle de l'intégrité des données.

JoinAccept message : Le message Joinaccept envoyé par le serveur pour répondre au message join-request si le end-device est autorisé à accéder au réseau. Ce message contient un JoinNonce, un home_NetID, un DLSettings, un RXDelay et un DevAddr[11].

- **JoinNonce** : sur 3 octets est une valeur spécifique d'un équipement fournie par le serveur de jointure au end-device pour déverrouiller les clés de sessions .
- **home_NetID** : sur 3 octets est un identifiant du réseau dans lequel se trouve le end-device.
- **DevAddr** : adresse temporaire des end-devices sur 4 octets.
- **DLSettings** : sur 1 octet indiquant l'information sur le Spreading Factor et la bande passante que le Device doit utiliser pour recevoir sur les fenêtres de réception RX1 et RX2).
- **RXDelay** : sur 1 octet indiquant le temps entre la fin de la transmission (uplink) et le début de la fenêtre de réception (downlink).
- **CFlist** : aussi sur 1 octet indiquant la liste de tous les canaux disponibles pour ce réseau.

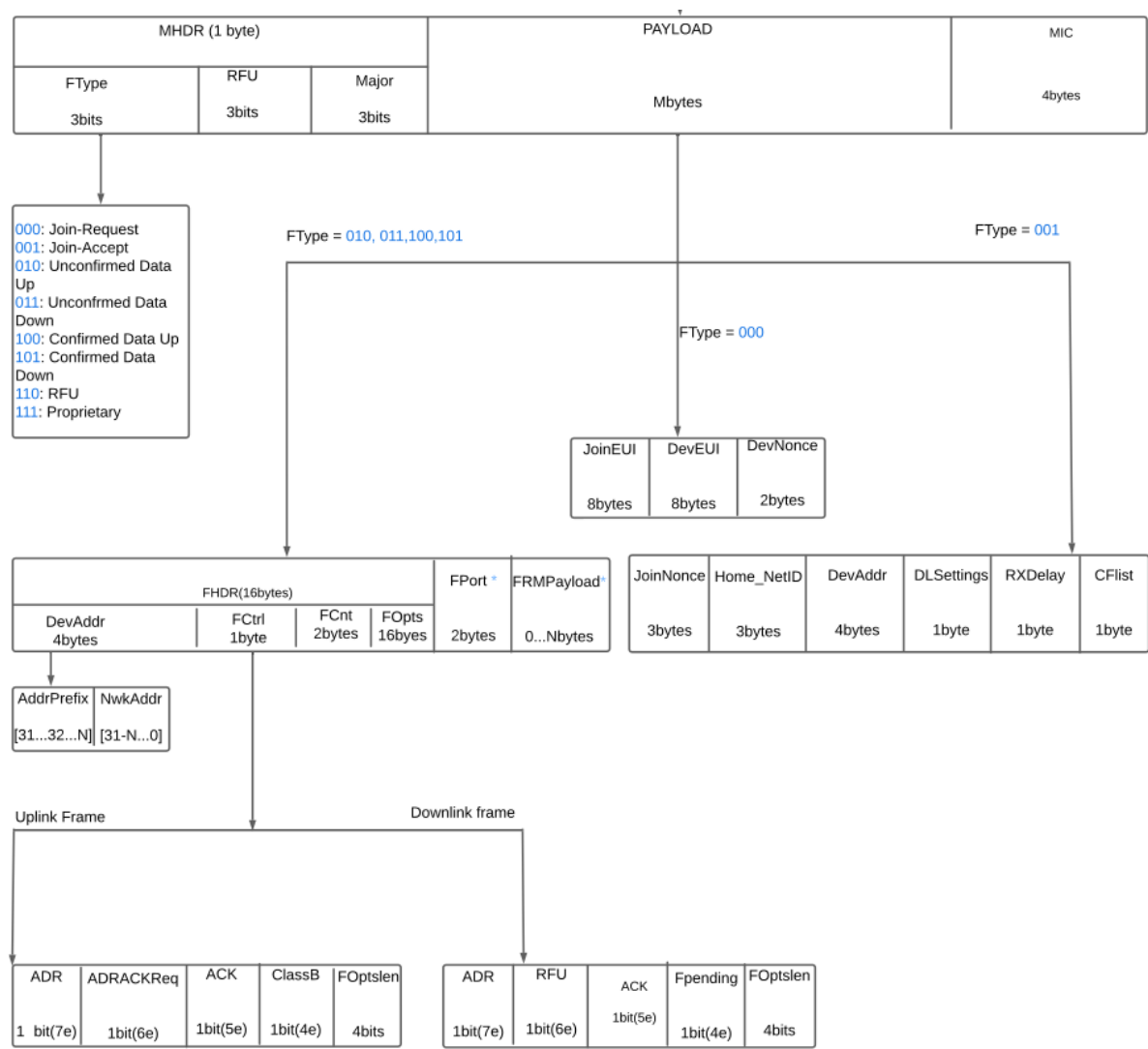


FIGURE 2.3 – Format du message de la couche MAC (LoRaWAN)

2.5 Performances du lien LoRa

Cette section présente les principaux travaux existant sur l'évaluation expérimentale du lien LoRa. Nous en soulignons ensuite les limites, avant d'en proposer une synthèse qui fonde notre méthodologie de caractérisation.

2.5.1 Généralités sur la caractérisation du lien LoRa

La caractérisation du lien de communication LoRa (Long Range) est un domaine de recherche clé pour l'évaluation et l'optimisation des réseaux LPWAN (Low Power Wide Area Networks), dont les performances dépendent fortement de la configuration des paramètres physiques, matériels (antenne), des conditions environnementales et des protocoles de communication employés[3, 6]. Elle vise à établir un cadre méthodologique permettant de quantifier la qualité et la robustesse des transmissions radio, tout en identifiant les paramètres influençant significativement la portée, la fiabilité et l'efficacité énergétique du système.

- Sur le plan **matériel et logiciel**, la conception des dispositifs LoRa repose sur le choix des modules radio compatibles, des antennes, des plateformes de traitement (microcontrôleurs) et des interfaces de communication, ainsi que sur le développement

de firmwares optimisés pour la collecte, le traitement et la transmission des données. Ces aspects déterminent non seulement la sensibilité et la puissance d'émission, mais aussi la capacité à implémenter des scénarios expérimentaux complexes.

- **L'environnement de caractérisation** constitue un facteur critique : les campagnes de mesure peuvent être conduites en laboratoire, afin de contrôler les paramètres physiques (atténuation, bruit, interférences), ou en conditions réelles, dans des environnements variés (urbains, périurbains, ruraux, forestiers), où la propagation radio est soumise à des effets de diffraction, de réflexion et d'absorption. La reproductibilité et la représentativité des résultats dépendent alors de la maîtrise des variables spatiales et temporelles.
- **Les protocoles expérimentaux** utilisés dans la caractérisation du lien sont divers. Certains travaux adoptent des méthodes d'automatisation des scénarios par scripts et algorithmes spécifiques, permettant de varier dynamiquement les paramètres de communication[3]. D'autres mettent en œuvre des protocoles d'accès au canal tels que Round Robin ou ALOHA, afin de modéliser le comportement du réseau sous différentes charges et schémas d'accès. Cette diversité méthodologique permet d'évaluer la performance dans des contextes allant de la faible contention à la saturation du canal.
- **L'analyse temporelle et spatiale** constitue un volet essentiel de cette caractérisation : l'évaluation des performances sur des périodes prolongées permet de mettre en évidence des phénomènes liés à la variabilité climatique, à l'usure des composants ou à la fluctuation du bruit de fond, tandis que l'étude spatiale éclaire l'impact de la distance, du relief et des obstacles sur la qualité du lien.
- Enfin, **le choix et la combinaison des paramètres de communication** tels que le facteur d'étalement (Spreading Factor, SF), la largeur de bande (Bandwidth, BW), le taux de codage (Coding Rate, CR) ou la puissance d'émission — influencent directement les métriques retenues pour l'évaluation : taux de livraison de paquets (Packet Delivery Ratio, PDR), indicateur de puissance du signal reçu (Received Signal Strength Indicator, RSSI), rapport signal sur bruit (Signal-to-Noise Ratio, SNR), délai de transmission, consommation énergétique, etc. La compréhension des corrélations entre ces paramètres et les métriques permet d'orienter le dimensionnement optimal d'un réseau LoRa selon des contraintes spécifiques d'application.

Cette section se propose ainsi de passer en revue les approches matérielles, logicielles et méthodologiques adoptées pour la caractérisation du lien LoRa, en mettant l'accent sur les environnements de test, les protocoles expérimentaux, l'évaluation spatiale et temporelle, la configuration des paramètres radio et les indicateurs de performance, afin de dégager les meilleures pratiques et les perspectives d'amélioration pour la compréhension de la relation entre les paramètres physiques LoRa, l'environnement et la performance ainsi que les déploiements futurs.

2.5.2 Caractérisation en environnement intérieur

Nous appelons caractérisation en environnement intérieur, toute évaluation de performance de LoRa dans les bâtiments. La performance de LoRa peut-être affectée par la présence des personnes ainsi que leurs activités (usage des Wi-Fi, Bluetooth, etc.) [2]. Cependant, LoRa dispose des paramètres physiques permettant d'ajuster ses performances.

1. Quels sont les principaux paramètres physiques qui influencent la communication LoRa ?
2. La présence des personnes ainsi que leurs activités (usage des Wi-Fi, Bluetooth, etc.)

impactent-elles sur le lien de communication LoRa ?

En réponse à ces questions, **Fernandez et al.**[3] ont constitué un prototype à partir de trois nœuds terminaux, une passerelle et un ordinateur qui collecte et enregistre toutes les données reçues de la passerelle. Tous les équipements LoRa pour évaluer expérimentalement les performances du LoRa dans un environnement intérieur typique utilisent le module radio SX1280 de Semtech. L'objectif de leurs travaux était d'évaluer l'impact des paramètres physiques sur la performance de réception des paquets afin de pouvoir identifier les combinaisons optimales qui garantissent certaines fiabilités, tout en considérant les facteurs environnementaux. Pour cela, ils ont proposé un protocole automatisé permettant d'exécuter les expériences de manière reproductible. Ce protocole a été utilisé pour mener deux types d'expérimentations complémentaires :

- Une **expérience exhaustive**, destinée à évaluer l'impact de tous les paramètres de la couche physique (SF, BW et CR) sur la communication LoRa.
- Une **expérience à long terme**, destinée à évaluer l'influence de l'environnement et des activités quotidiennes (présence humaine dans le bâtiment, utilisation du Wi-Fi et du Bluetooth, etc.) sur la qualité des communications LoRa.

En générale, les résultats montrent que le Spreading Factor (SF) et la bande passante (BW) ont un impact significatif sur les performances [2]. Quelque soit le paramètre utilisé, le PDR le plus bas reste supérieur ou égal à 70%, ce qui montre que la connectivité LoRa est très fiable en environnement intérieur [2].

Bord et al. [4] ont étudié l'impact des paramètres de transmission LoRa sur la consommation d'énergie et la fiabilité de la communication à partir d'une configuration expérimentale avec deux modules RF NetBlocks XRange SX1272 dans un bâtiment de bureaux sur 50 m. Ils ont développé un protocole de sondage du lien (link probing) permettant de déterminer rapidement une configuration satisfaisant les exigences de performance. Leur algorithme optimise le choix des paramètres, réduisant l'effort de sondage et limitant la consommation d'énergie à seulement 44% au-dessus de la configuration optimale après 285 sondages. Ce travail constitue une première étape vers un mécanisme automatisé de sélection des paramètres LoRa, qui sera testé sur un banc d'essai en conditions réelles.

Saban et al. [1] ont évalué les performances d'un réseau LoRa en utilisant des modules iM880B pour les nœuds et iC880A pour les passerelles, dans des environnements intérieurs et urbains extérieurs. Les résultats montrent que LoRa offre de meilleures performances en extérieur et que l'élévation des passerelles améliore la qualité du signal et la portée. À l'intérieur des bâtiments, la qualité du signal se dégrade rapidement avec la distance et les obstacles, limitant la portée à environ 70 mètres, tandis que dans de petits bâtiments, le réseau peut fonctionner parfaitement. En extérieur, une connexion a été maintenue jusqu'à 800 mètres, et dans les zones rurales, l'élévation des passerelles permet d'atteindre plusieurs kilomètres. La perte de paquets se produit principalement lorsque le RSSI est inférieur à -120 dBm, mais le SNR a peu d'impact sur la réception grâce à la robustesse de la modulation LoRa. Pour contourner les obstacles ou les limitations de hauteur, plusieurs passerelles peuvent être déployées.

2.5.3 Caractérisation en environnement extérieur

La caractérisation en environnement extérieur concerne toute évaluation de la performance de LoRa à l'air libre, c'est à dire en environnement à visibilité directe (Light Of Sight) comme aéroport, stade, et en environnement sans ligne de vue (NLOS - Non Light Of Sight) comme la forêt dense, les montagnes, le campus, etc. Pour répondre aux défis liés aux variations de performance de la technologie LoRa d'un scénario à un autre :

Oana et al. [6], à partir d'un kit d'évaluation SX1272 de semtech et une antenne dipôle 1/2 onde, ont sorti LoRa de limites urbaines pour explorer comment l'environnement affecte ses propriétés de communication fondamentales. Deux explorations inédites de paramètres ont été proposées afin de comprendre, comment la végétation influence la portée de communication et comment les antennes modifient le comportement radio.

1. Réalisation des **expériences à l'Aéroport**, un environnement à ligne de vue (LOS - Line Of Sight) pour déterminer les limites de communication et les paramètres qui influencent la communication .
2. Réalisation des **expériences sur les montagnes** et dans la forêt dense pour évaluer l'impact des différentes antennes et la végétation sur la communication LoRa .

Les résultats ont montré que la végétation réduit considérablement la portée de communication et que le choix de l'antenne peut avoir un impact significatif. Ils ont aussi mentionné qu'une température élevée détériore la qualité du signal et le choix d'une antenne appropriée fera toute une différence pour un déploiement réussi.

Guo et al [8] à partir de leur prototype constitué des modules SX1276 et RN2483, des radios logicielles USRP B200, ont réalisé une évaluation exhaustive sur un grand nombre des nœuds déployés afin d'évaluer l'impact de la longueur des paquets sur les performances de réception des paquets LoRa. Pour chaque combinaison de ces paramètres(SF, BW, CR), quatre valeurs de la longueur de trame ont été utilisées. Avec leur approche, Ils ont proposé une méthode de transmission équilibrant la fiabilité, délai et consommation d'énergie. Les résultats expérimentaux montrent que la longueur des paquets n'a pas un impact significatif sur la performance de réception des paquets LoRa [4,8] mais lorsqu'une grande quantité de données doit être transmise, il est préférable de choisir des paquets longs plutôt que des paquets courts [4].

Lumet et al. [14] pour pallier aux diminutions importantes et inattendues du taux de délivrance dans des environnements contraints, même dans le cas où la distance à la passerelle est faible, ont adopté une méthode de relayage dans les réseaux LoRa , qui selon eux, semble alors être une solution prometteuse afin d'améliorer la qualité de la liaison . Leur prototype est constitué d'une passerelle Mikrotik wAP LoRa équipée d'une antenne omnidirectionnelle de gain 65 dBi, d'une carte Raspberry Pi 3B+ et de deux cartes Pycom équipées de modules LoPy 4. La programmation sur les cartes Pycom est effectuée en MicroPython. Afin d'identifier les configurations dans lesquelles le relayage améliore la couverture ou le débit par rapport à une communication directe comparable, les expérimentations se déroulent en deux étapes. Dans un premier temps, des mesures sont effectuées en SF7 sur un unique saut afin d'étudier la couverture et observer d'éventuels emplacements propices à la mise en place d'un relais. Ensuite, le relais est ajouté dans le réseau et des mesures sont à nouveau réalisées. Lors du relayage, seul le SF7 est employé sur chacun des sauts du fait de l'objectif d'amélioration conjointe du débit et de la consommation énergétique par la solution.

2.5.4 Synthèse

La caractérisation du lien LoRa a fait l'objet de nombreux travaux expérimentaux réalisés aussi bien en environnements intérieurs qu'extérieurs. Globalement, les résultats convergent vers la confirmation que LoRa reste performant dans ces deux contextes, mais des différences significatives apparaissent selon les conditions de propagation. En intérieur, plusieurs études rapportent une atténuation plus marquée due aux obstacles, tandis qu'en extérieur, la portée est généralement plus élevée, mais sensible à la densité urbaine et aux interférences radio. Sur le plan des paramètres physiques, il existe un consensus dans la littérature sur l'influence déterminante du Spreading Factor (SF), de la Bande Passante (BW) et du Coding Rate (CR). Toutefois, les études divergent quant aux compromis optimaux : certains travaux privilégient un SF élevé pour maximiser la portée au détriment du débit, tandis que d'autres montrent qu'un ajustement conjoint de la BW et du CR permet de limiter la dégradation du Packet Delivery Ratio (PDR).

La performance du réseau LoRa apparaît donc fortement dépendante non seulement du choix et de la combinaison de ces paramètres, mais également de l'environnement d'expérimentation. Les recherches comparatives indiquent que les résultats ne sont pas directement généralisables d'un contexte à un autre [1, 6], ce qui souligne la nécessité d'adapter la configuration du réseau à chaque scénario d'application. Enfin, si certains travaux se limitent à l'évaluation des paramètres physiques, d'autres mettent en avant l'importance du matériel utilisé, notamment le rôle crucial des antennes. Les études les plus récentes tendent à démontrer que l'utilisation d'antennes appropriées améliore sensiblement la qualité du lien et compense partiellement les limitations imposées par l'environnement [6, 15]. En définitive, la littérature révèle que la caractérisation du lien LoRa reste une problématique ouverte où chaque étude apporte un éclairage contextuel, mais où la variabilité des résultats témoigne d'une forte dépendance aux conditions expérimentales et aux choix technologiques opérés [6, 16].

Les travaux relatifs à la caractérisation du lien LoRa tel que résume le Tableau 2.1.

Auteurs	Environnement	Fréquence	Métriques	Performance
Saban et al. 2021 [1]	interieur et exterieur	867.1–868.5 Mhz	RSSI,SNR,PDR	Variable
Fernández et al. 2023 [3]	intérieur	2.4 GHz	RSSI,SNR,PDR	Variable
Bor et al. 2017 [4]	intérieur	863-870MHz	RSSI,SNR,PDR	Variable
Oana et al.2017 [6]	extérieur	863-870MHz	RSSI,SNR,PDR	Variable
Guo et al.2021 [8]	extérieur	863-870MHz	RSSI,SNR,PDR	Variable
Lumet et al. 2021 [14]	extérieur	863-870MHz	RSSI,SNR,PDR	Variable

TABLE 2.1 – Récapitulatif des travaux présentés

2.5.5 Positionnement de la recherche

Notre travail se distingue des études existantes par une approche expérimentale combinant plusieurs dimensions complémentaires. D'abord, l'utilisation d'un paramètre particulier comme les différentes charges utiles dans des expérimentations de courte durée permettant d'évaluer précisément l'impact de la longueur des paquets sur les performances. Ensuite, le choix d'un jeu unique de paramètres appliqué sur une longue durée favorise l'analyse de l'influence de l'environnement réel, souvent négligée dans les travaux centrés uniquement sur les réglages techniques. Enfin, l'intégration de différents protocoles d'accès au canal, tels qu'ALOHA et Round-Robin, enrichit l'étude en considérant non seulement

les aspects radio et environnementaux, mais aussi la gestion des communications entre nœuds. Cette combinaison méthodologique offre ainsi une vision plus complète et réaliste du comportement de LoRa dans des conditions pratiques.

2.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les réseaux LPWAN, leurs caractéristiques et les principales technologies de communication associées. Nous avons également discuté de la technologie LoRa, ses caractéristiques fondamentales, ses paramètres de configurations et ses métriques d'évaluation. Nous avons présenté les spécifications de LoRaWAN, les composants de son architecture, les classes de nœuds et le format des trames. Nous avons également abordé les fondamentaux sur la caractérisation et de son importance pour les réseaux LPWAN. Enfin, nous avons examiné quelques travaux de recherche pertinents sur la caractérisation du lien LoRa en environnement intérieur et extérieur, et positionner également nos travaux. Dans le prochain chapitre, nous présentons notre méthodologie de la caractérisation des réseaux LoRa. Nous montrons comment les paramètres physiques LoRa et environnementaux impactent sa performance.

CHAPITRE 3

MÉTHODOLOGIE ET EXPÉRIMENTATIONS

3.1 Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons étudié différents travaux qui se sont intéressés à la caractérisation du lien LoRa. Dans ce chapitre, nous présentons notre approche pour la caractérisation du lien LoRa. Cette approche prend en compte notre prototype, les méthodes de caractérisation du lien LoRa et les paramètres de communication utilisés. Notre prototype est constitué des noeuds terminaux (End-devices) équipés de module LoRa de base SX1276/78, des passerelles basées sur le Raspberry Pi, d'un ordinateur connecté à la passerelle via SSH pour extraire les données de la passerelle et les analyser. Les utilisateurs, à travers leurs smartphones, peuvent aussi interagir avec cette dernière via Wi-Fi ou Bluetooth. Nous avons aussi utilisé différentes méthodes d'automatisation des tâches ainsi que des protocoles de communication (ALOHA et Round-Robin) pour nos expérimentations. Cette solution s'appuie sur les travaux précédents, plus précisément, celle de **l'article de référence** [3] et du **Congduc Pham**[17], tout en répondant aux besoins spécifiques de la caractérisation du lien LoRa.

Notre méthode de caractérisation du lien radio LoRa en environnement intérieur et extérieur vise à évaluer la performance de cette technologie dans un milieu complexe, marqué par la présence de murs, de portes, bâtiment, arbres et d'autres obstacles propres à un campus ou bâtiment universitaire. Elle s'est déroulée de la manière suivante :

- **Expérience de courte durée** : Elle consiste à analyser l'influence des principaux paramètres de la couche physiques LoRa (le SF - Spreading Factor , la Bande Passante (BW), le Coding Rate (CR) et la taille de la charge utile (Payload length) sur la qualité du lien de communication en environnement intérieur. Pour cela, 12 combinaisons différentes des paramètres ont été testées, afin d'observer leurs effets sur les indicateurs de performance du lien radio (RSSI, SNR, PDR).
- **Expérience de longue durée** : Cette expérience vise à évaluer l'impact de l'environnement sur la qualité de la communication LoRa dans le temps. Contrairement à l'expérience de courte durée, un seul jeu de paramètres a été retenu, et les transmissions ont été enregistrées sur une période de 4 jours consécutifs. Cette approche permet d'analyser les variations liées au cycle jour/nuit, à l'occupation des locaux et aux fluctuations environnementales.

3.2 Composants matériels et logiciels

Notre prototype d'expérimentation LoRa est composé de noeuds capteurs (end-device) équipés de modules LoRa pour la communication et d'une passerelle LoRa pour la réception des données. La passerelle LoRa est le Raspberry Pi. Côté logiciel, nous avons utilisé différents types de programmes pour la gestion des données et l'analyse des performances du lien LoRa. L'ensemble de ces composants permet une caractérisation précise du lien LoRa dans différents environnements.

3.2.1 Composants matériels

Le matériel utilisé pour ces expériences est composé de trois noeuds capteurs (*End-devices*), d'une passerelle et d'un ordinateur.

Noeud Capteur

Chaque noeud capteur est un assemblage de :

- **Microcontrôleur** : Arduino MEGA 2560 Rev3 (2 unités), Arduino UNO Rev3 (1 unité);
- **Module radio** : Dragino LoRa Shield v1.4 (SX1276/SX1278);
- **Antenne** : LoRa 868 MHz à connecteur RP-SMA mâle.
- **Alimentation** : les noeuds capteurs sont alimentés par Eneo.

Passerelle

La passerelle est composée de :

- **Ordinateur** : Raspberry Pi 3 Model B+;
- **Module radio** : Dragino LoRa Shield v1.4;
- **Antenne** : Antenne dipôle 868 MHz avec un gain de 5 dBi et connecteur RP-SMA mâle;
- **Carte mémoire** : 32 GB SD pour le stockage des données;
- **Alimentation** : Passerelle est alimentée par Eneo.

Ordinateur de contrôle

Un ordinateur connecté à la passerelle par SSH pour extraire les données de la passerelle et les analyser. Les utilisateurs, à travers leurs smartphones, peuvent aussi interagir avec cette dernière via Wi-Fi ou Bluetooth.

3.2.2 Composants logiciels

Les composants logiciels développés et utilisés dans le cadre de notre expérimentation se déclinent en trois niveaux principaux :

- **Programmes embarqués sur les noeuds capteurs** : ils assurent la collecte des données environnementales et leur transmission vers la passerelle. Ces programmes intègrent les mécanismes de communication nécessaires à l'envoi des mesures, tout en garantissant une gestion optimale des ressources limitées des noeuds.
- **Programmes au niveau de la passerelle** : ils permettent la communication avec les noeuds terminaux, l'enregistrement local des données reçues et leur transmission vers le serveur central. Ce rôle intermédiaire est essentiel pour assurer la continuité et la fiabilité de la chaîne de communication.

- **Programmes de configuration dynamique** : ils offrent la possibilité aux dispositifs (nœuds capteurs et passerelle) de modifier leurs paramètres de communication en temps réel, en fonction des besoins de l'expérimentation.

3.3 Expérimentations

Afin de mieux comprendre la relation entre les paramètres physiques de LoRa, l'environnement et la performance, nous avons réalisé des expérimentations sur le campus de l'Université de Yaoundé I, plus précisément dans les bâtiments du département d'Informatique et en faculté des sciences, en vue de développer un protocole adaptatif pour les réseaux IdO.

3.3.1 Objectif

L'objectif principal de cette expérimentation est de caractériser la qualité du lien de communication LoRa. Pour cela, nous étudions l'impact de divers paramètres de communication sur les performances du lien radio LoRa. Les paramètres de la couche physique tels que le facteur d'étalement (SF - spreading factor), la bande passante (BW), le taux de codage (CR - coding rate), la puissance de transmission (TP) ainsi que la taille des messages seront systématiquement modifiés pour observer leurs effets sur les performances. Afin d'évaluer l'influence de l'environnement, les expérimentations seront réalisées à l'intérieur (indoor) et à l'extérieur. Pour mesurer la performance du lien LoRa, plusieurs métriques seront utilisées, notamment l'intensité du signal reçu (RSSI - Received Signal Strength Indicator), le Rapport signal sur bruit (SNR - signal to noise ratio), le taux de réception de paquets (PDR - Packet Delivery Ratio), la portée ainsi que la durée de transmission (ToA - Time on Air). La variation spatiale et temporelle du lien sera également prise en compte. L'expérimentation s'appuiera sur trois nœuds capteurs (end-devices) et une passerelle, déployés à différents emplacements dans l'environnement cible, à savoir le campus de l'Université de Yaoundé I.

3.3.2 Protocole expérimental

Afin de mettre en place une évaluation de performance, il est nécessaire de concevoir un protocole expérimental permettant d'automatiser les sessions de test tout en assurant leur reproductibilité. Deux protocoles ont été considérés :

- **Protocole 1 : ALOHA**

Chaque nœud au démarrage, choisit un temps aléatoire et commence à envoyer ses messages de façon périodique. ALOHA est le protocole d'accès utilisé dans les réseaux LoRa.

- **Protocole 2 : Algorithme de Round Robin**

Chaque nœud doit exécuter un certain nombre de configuration qui doivent être répétées plusieurs fois (afin de minimiser les variations dans les données observées). De plus, deux nœuds terminaux ou plus ne doivent pas transmettre en même temps, afin d'éviter les collisions. La passerelle active chaque nœud terminal séquentiellement en envoyant une trame descendante (downlink), appelée SRT-Node, avec des paramètres physiques. Cette trame descendante contient les paramètres de configurations. Pour chaque configuration, le nœud terminal envoie N trames de test avec les paramètres correspondants. Une fois la série des configurations terminée pour un nœud, celui-ci envoie un message END-Node, et la passerelle passe alors au nœud terminal suivant.

Une fois le tour des trois nœuds terminé, la passerelle passe à la série des configurations suivantes et recommence le processus. Les configurations testées varient d'un scénario à un autre. À noter qu'un temps d'attente (timeout) est prévu au cas où la trame descendante SRT-Node ou la trame montante END-Node seraient perdues, afin d'éviter les temps morts dans l'expérimentation ou une désynchronisation avec la passerelle (la passerelle et les nœuds capteurs doivent être configurés avec les mêmes paramètres pour pouvoir communiquer). [3]

3.3.3 Paramètres de communication

Dans le cadre de nos expérimentations, plusieurs paramètres de communication LoRa ont été configurés de manière à analyser leur impact sur la qualité de transmission. Ces paramètres jouent un rôle fondamental dans le compromis entre portée, robustesse et débit des communications.

- **Facteur d'étalement (Spreading Factor, SF)** : Trois valeurs ont été retenues, à savoir **SF7, SF9 et SF12**. Le SF détermine la durée de transmission d'un symbole et conditionne directement la sensibilité du récepteur. Des valeurs faibles (SF7) offrent un débit plus élevé mais une portée réduite, tandis que des valeurs élevées (SF12) améliorent la portée et la robustesse du lien au détriment du débit et de la consommation énergétique.
- **Bande passante (Bandwidth, BW)** : Deux configurations ont été utilisées, **125 kHz et 500 kHz**. Une bande passante étroite (125 kHz) accroît la sensibilité et donc la portée de la communication, mais limite le débit. À l'inverse, une bande passante plus large (500 kHz) augmente le débit utile mais réduit la portée effective.
- **Taux de codage** : Une seule valeur seulement a été utilisée : **4/5**
- **Charge utile (Payload)** : Trois tailles de paquets ont été testées, à savoir **20, 50 et 80 octets**. La longueur de trame influence à la fois le temps de transmission et la probabilité de perte de paquets, en raison d'un risque accru de collisions ou d'erreurs pour des trames plus longues.
- **Puissance de transmission** : Nous avons utilisé la puissance maximale de la fréquence 868 MHz (14 dBm).

Ainsi, la combinaison de ces paramètres a permis de réaliser une série de scénarios expérimentaux visant à évaluer les performances de LoRa en termes de *taux de livraison des paquets (PDR)*, *puissance du signal reçu (RSSI)* et *rapport signal sur bruit (SNR)*.

TABLE 3.1 – Paramètres de communication utilisés dans les expérimentations

Paramètre	Valeurs testées
Facteur d'étalement (SF)	SF7, SF9, SF12
Bande passante (BW)	125 kHz, 500 kHz
Taux de codage (CR)	4/5
Charges utiles	20, 50, 80 octets
Puissance de transmission (TP)	14 dBm

3.3.4 Métriques d'évaluation de la qualité du lien radio

Les différentes métriques utilisées pour évaluer la qualité du lien radio entre émetteur et récepteur durant cette expérimentation sont les suivantes :

- **PDR (Packet Delivery Ratio)** : Pourcentage de paquets émis par le nœud qui sont correctement reçus par la passerelle. Le PDR est calculé comme le nombre de trames reçues (et correctement décodées) par la passerelle divisée par le nombre total de trames
- **RSSI (Received Signal Strength Indicator)** : Mesure la puissance du signal reçu (en dBm). Le RSSI correspond à la puissance moyenne du signal des trames reçues par la passerelle.
- **SNR (Signal-to-Noise Ratio)** : Rapport entre la puissance du signal utile et le bruit ambiant (en dBm). Le SNR est calculé comme la moyenne du rapport signal sur bruit des trames reçues par la passerelle.
- **Portée de connectivité** : Distance maximale à laquelle un signal LoRa peut être reçu de manière fiable. Elle représente la distance mesurée entre l'émetteur et le récepteur, exprimée en mètres.
- **Time On Air** : Durée globale de la trame, exprimée en millisecondes (ms).

3.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons tout d'abord présenté les équipements, ensuite nous avons présenté une approche basée sur les travaux existants pour caractériser la qualité du lien radio LoRa. nous avons présenté notre prototype ainsi que les éléments constitutifs. Nous avons également présenté l'environnement d'expérimentations ainsi que quelques protocoles (Aloha, et Round-Robin) permettant d'évaluer la qualité du lien radio LoRa pour les nœuds déployés sur une longue période. Dans le chapitre suivant, nous présenterons les résultats expérimentaux de notre approche de caractérisation du lien radio LoRa.

CHAPITRE 4

RESULTATS ET ANALYSES

4.1 Introduction

Nous avons présenté dans le chapitre précédent notre approche de caractérisation du lien radio LoRa. Nous présentons dans ce chapitre les configurations expérimentales et les résultats des expérimentations que nous avons menées. Nous avons sélectionné certains de nos paramètres de configurations en nous basant sur des travaux existants

4.2 Environnements d'expérimentation

Les expérimentations ont été menées avec des dispositifs LoRa (passerelles, noeuds terminaux) équipés de modules de communication LoRa, une machine Intel® Core™ i5-6300U CPU@2.40GHz×2 dotée d'une mémoire de 8Go. Les programmes pour les noeuds passerelles ont été implémenté avec les langages de programmations Python, C, C++, Javascript, PHP, Bash sous l'éditeur Visual Studio Code et Arduino pour les noeuds capteurs sous IDE Arduino. Nous avons utilisé le simulateur LoRa modem calculator pour calculer le débit de données, la durée de transmission (ToA - Time- on Air) [18]. Le choix de celui-ci a été motivé par les travaux [3, 6], portant sur la caractérisation du lien LoRa.

Ces expérimentations ont été conduites à l'**Université de Yaoundé I**, dans deux environnements distincts : **intérieur** (bâtiment du Département d'Informatique) et **extérieur** (site de la Faculté des Sciences).

- **Environnement intérieur** : la zone d'expérimentation est un bâtiment à trois paliers : les paliers P1 et P2 sont dédiés à l'enseignement, tandis que le palier P3 abrite les bureaux administratifs. De structure classique, le bâtiment est constitué d'une ossature en béton armé, de dalles pleines, avec des ouvertures métalliques et vitrées. Ces éléments induisent des atténuations radio typiques en milieu confiné. L'environnement radio est par ailleurs marqué par la coexistence de réseaux Wi-Fi et d'autres sources de bruit électromagnétique. L'occupation humaine, variable selon les horaires et les niveaux, influence également la dynamique du canal, notamment par les mouvements, l'ouverture des portes et les variations de densité humaine. Comme on peut le voir sur le plan de la figure 4.1 , le bâtiment est de forme rectangulaire et comporte 3 paliers. Nous avons placé la passerelle au palier 2, dans l'un des coins, et les nœuds capteurs à travers le bâtiment (un à chaque palier) dans le coin opposé, afin de maximiser la distance par rapport à la passerelle.

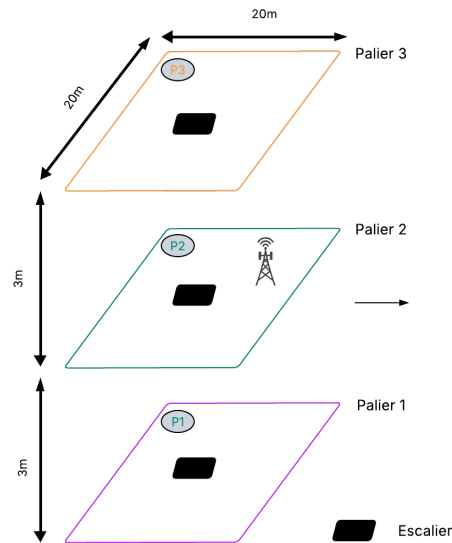


FIGURE 4.1 – Architecture du bâtiment qui présente l'emplacement de la passerelle et des nœuds capteurs

- **Environnement extérieur** : comme présente la figure 4.2, la zone d'expérimentation est un environnement complexe composé de bâtiments, d'arbres et de divers obstacles physiques susceptibles d'influencer la propagation du signal radio. La Faculté des Sciences comprend plusieurs structures, notamment les départements de Mathématiques et Informatique (extension 1), de Physique et de Chimie (extension 2), ainsi que le département de Biologie (extension 3), le Décanat, la Scolarité des blocs pédagogiques et les amphithéâtres.

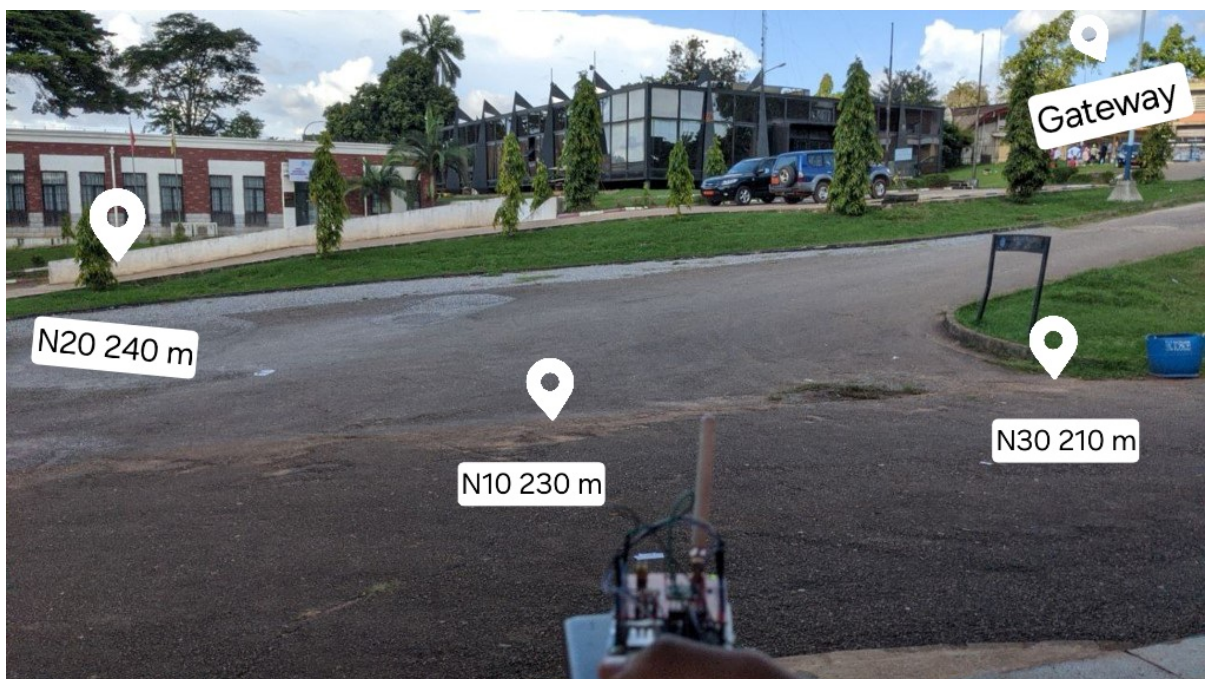


FIGURE 4.2 – Faculté des Sciences

4.3 Expérimentation de courte durée

Cette expérience vise à évaluer l'impact des principaux paramètres de la couche physique LoRa sur la qualité du lien de communication en environnement intérieur.

4.3.1 Configuration expérimentale :

Dans cette expérience, nous avons cherché à évaluer l'impact des paramètres physiques de LoRa (SF, BW, CR et longueur de paquet) sur la performance du lien radio. La passerelle a été installée au laboratoire UMMISCO (palier 2), tandis que le nœud capteur était positionné à différents paliers du bâtiment. Nous avons testé trois valeurs du facteur d'étalement : SF7, SF9 et SF12, représentant respectivement les valeurs minimale, intermédiaire et maximale, avec deux bandes passantes (125 kHz et 500 kHz), un taux de codage fixé à 4/5 et une puissance d'émission de 14 dBm. Pour chaque combinaison, $N = 200$ trames ont été transmises avec des charges utiles de 20, 50 et 80 octets. Le nœud terminal émettait un paquet toutes les 15 secondes.

4.3.2 Résultats : Palier 1

Dans cette première configuration, la passerelle a été installée au palier 2 (Laboratoire UMMISCO) et le nœud capteur à S003 (palier 1) .

4.3.2.1 RSSI en fonction des paramètres de communication

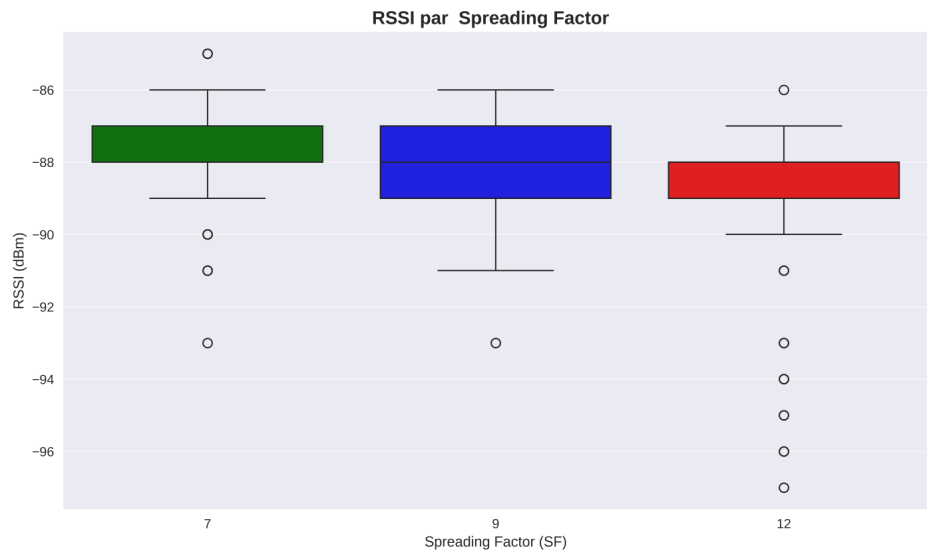
La figure - 4.1a présente la puissance du signal reçu (RSSI – Received Signal Strength Indicator) par le nœud capteur installé au palier 1 (S003) et la passerelle au palier 2 (Laboratoire UMMISCO). On remarque que la médiane du RSSI reste relativement stable (autour de -88 dBm) pour SF7, SF9 et SF12, indiquant que la puissance reçue ne varie pas fortement avec le SF. Cependant, la dispersion des valeurs est plus marquée à SF12, avec plusieurs valeurs extrêmes en dessous de -92 dBm. Cela traduit une plus grande sensibilité aux conditions de propagation lorsque le SF est élevé. Ainsi, contrairement au SNR, le RSSI n'est pas significativement amélioré par l'augmentation du SF, ce qui confirme que le choix du SF influence davantage la robustesse au bruit que la puissance reçue.

4.3.2.2 SNR en fonction des paramètres de communication

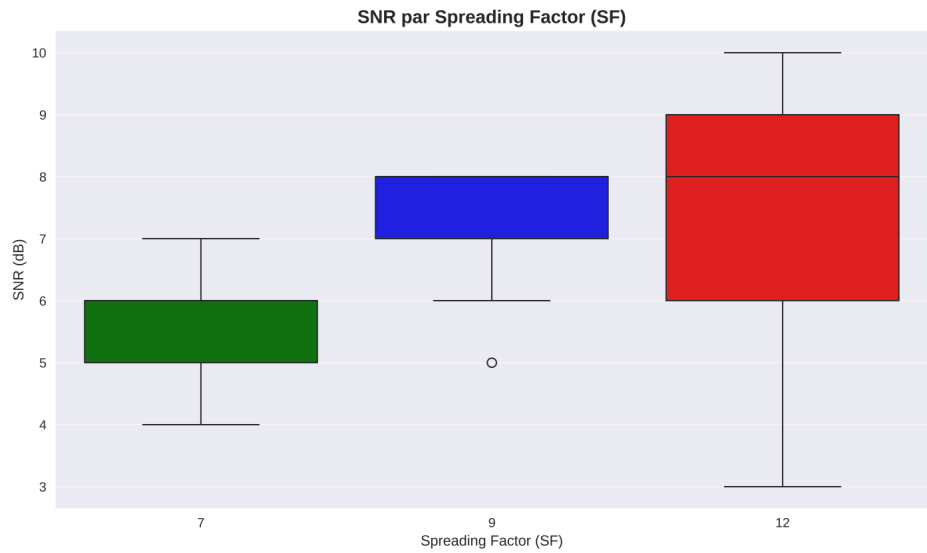
La figure - 4.1b présente le rapport du signal sur bruit (SNR - Signal Noise Ratio) du nœud capteur installé au palier 1 et la passerelle au palier 2. On observe que pour SF7, le SNR est plus faible et concentré autour de 5–6 dB, indiquant une portée réduite mais un débit plus élevé. Le SF9 présente une valeur médiane plus élevée mais reste limité par des variations faibles. Enfin, le SF12 offre un SNR plus important (7–8 dB en médiane) avec une grande dispersion, traduisant une meilleure robustesse aux interférences mais au prix d'un débit réduit. Ainsi, l'augmentation du SF améliore la qualité de réception (SNR) mais réduit la vitesse de transmission des données .

4.3.2.3 PDR en fonction des paramètres de communication

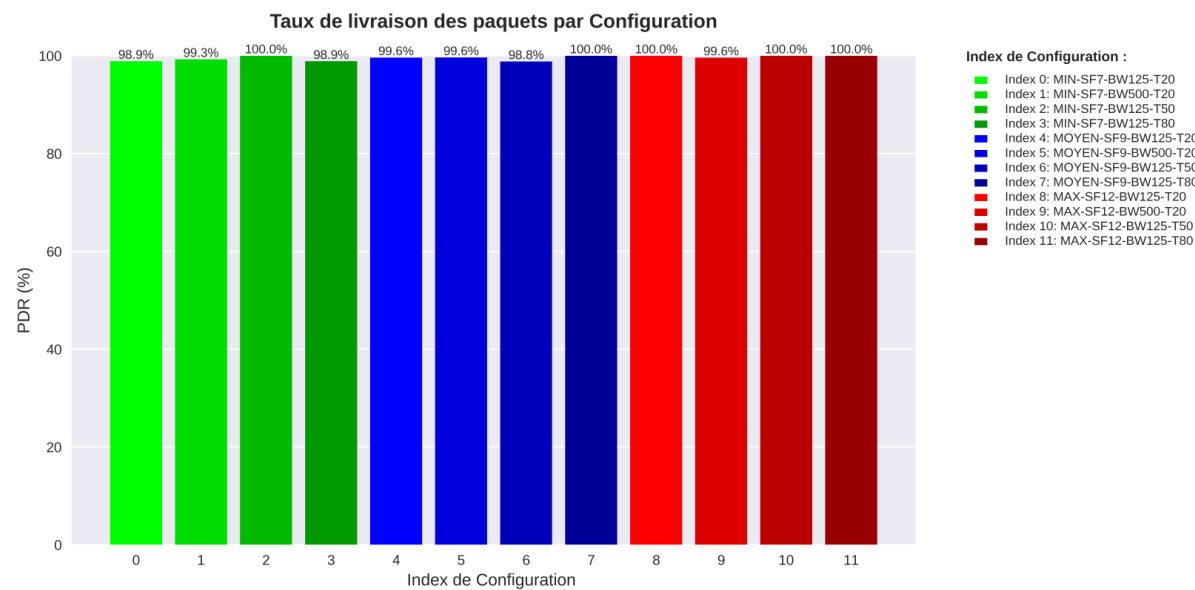
La figure -4.1c présente l'évolution du taux de réception des paquets (PDR – Packets Data Delivery) du nœud capteur installé au palier 1 (S003) et la passerelle au Laboratoire (palier 2) en fonction des 12 combinaisons des paramètres . On constate que, quelle que soit la configuration (SF7, SF9 ou SF12, avec différentes largeurs de bande et charges utiles), le PDR reste globalement très élevé, supérieur à 98 %. Certaines configurations atteignent même 100 %, ce qui traduit une forte fiabilité du réseau. Les faibles variations observées (entre 98,8 % et 100 %) montrent que la robustesse de LoRa est maintenue indépendamment du Spreading Factor ou de la bande passante. Ainsi, le protocole garantit un excellent taux de livraison des paquets, essentiel pour les applications IdO critiques.



(a) RSSI



(b) SNR



(c) PDR

FIGURE 4.3 – RSSI, SNR et PDR du noeud capteur installé au palier 1

4.3.3 Résultats : Palier 2

Dans cette deuxième configuration, la passerelle et le nœud capteur ont été installés au même palier (Laboratoire UMMISCO, palier 2).

4.3.3.1 RSSI en fonction des paramètres de communication

La figure 4.2a présente la puissance du signal reçu (RSSI– Received Signal Strength Indicator) par le nœud capteur installé à côté de la passerelle (Laboratoire UMMISCO, palier 1). On observe que pour SF7, les valeurs de RSSI sont plus élevées (-42 dBm), traduisant une meilleure puissance reçue. Pour SF9, le RSSI diminue autour de -46 dBm, indiquant une atténuation plus marquée du signal. Enfin, avec SF12, le RSSI est plus faible (-47 à -48 dBm), signe d'une perte de puissance accrue liée à la portée plus grande. Ainsi, l'augmentation du SF se traduit par une baisse du RSSI, confirmant le compromis entre robustesse de la communication et perte de puissance du signal.

4.3.3.2 SNR en fonction des paramètres de communication

La figure - 4.2b présente le rapport du signal sur bruit (SNR - Signal Noise Ratio) du nœud capteur installé à côté de la passerelle (palier 1). On observe que le SNR médian augmente avec le SF : environ 6 dB pour SF7, 7–8 dB pour SF9 et 8–9 dB pour SF12. La variabilité du SNR est faible à SF7, modérée à SF9 et plus élevée à SF12, traduisant une plus grande sensibilité aux conditions du canal. Ces résultats montrent que l'augmentation du SF améliore la robustesse du signal au bruit, mais au prix d'une plus grande dispersion des performances. Ainsi, le choix du SF constitue un compromis entre stabilité du lien et tolérance au bruit dans un déploiement LoRa.

4.3.3.3 PDR en fonction des paramètres de communication

La figure 4.2c montre le taux de livraison de paquets (PDR) pour différentes configurations LoRa. On observe que toutes les configurations présentent un PDR très élevé, proche ou égal à 100%, ce qui indique une excellente fiabilité des communications. Les configurations avec SF plus faible (vertes) et SF intermédiaire (bleues) atteignent des PDR légèrement inférieurs (98,8–99,9%), tandis que les SF plus élevés (rouges) atteignent systématiquement 100%. Cela suggère que l'augmentation du SF améliore légèrement la fiabilité, bien que l'effet soit marginal dans ces conditions expérimentales. Globalement, LoRa garantit une transmission stable des paquets quel que soit le réglage de bande passante ou de longueur de paquet.

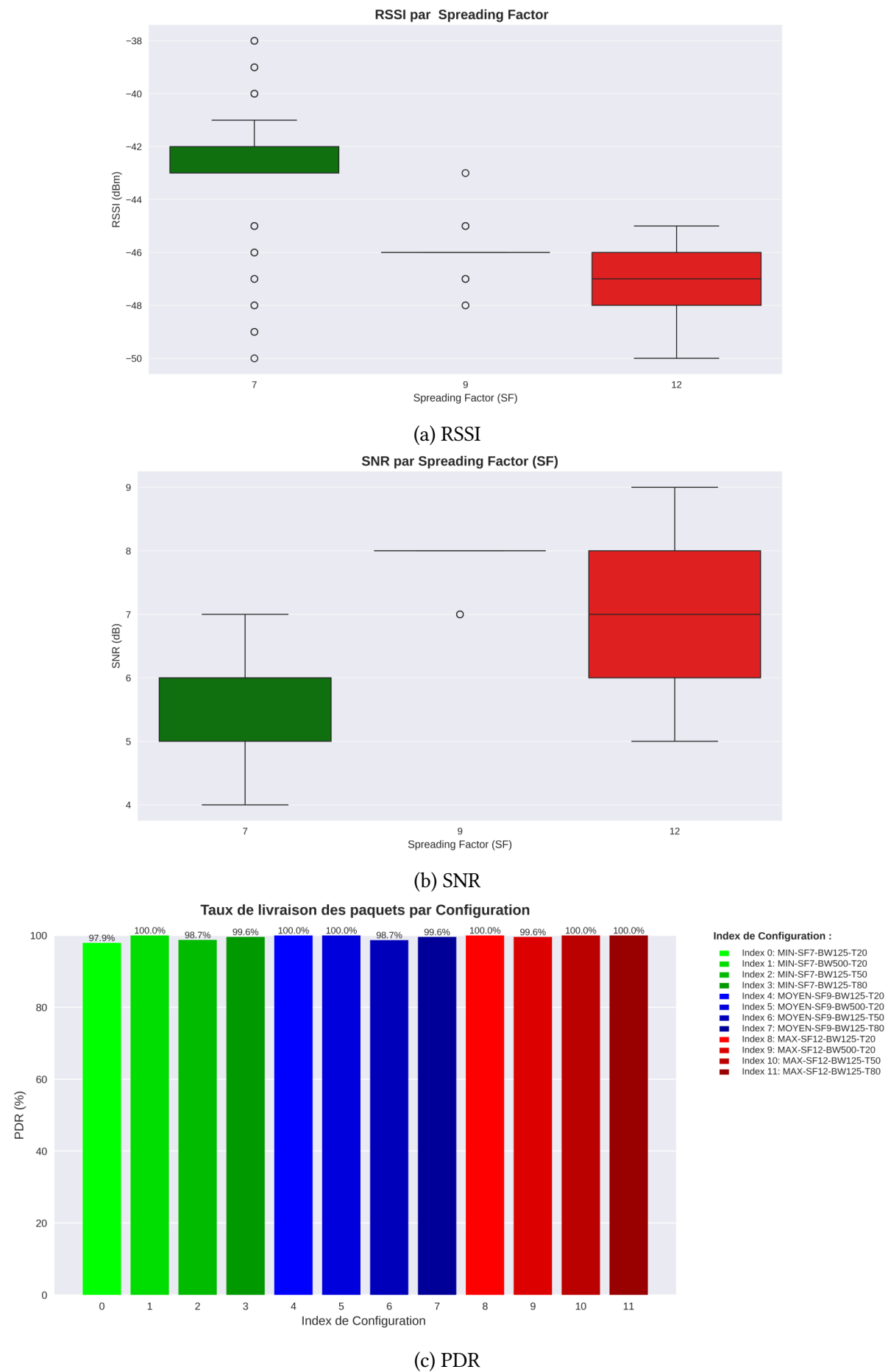


FIGURE 4.4 – RSSI, SNR et PDR du noeud capteur installé à côté de la passerelle

DEMINAN VIANNEY 2025 Page28|51

4.3.4 Résultats : Palier 3

Dans cette troisième configuration, la passerelle a été installée au palier 2 (Laboratoire UMMISCO) et le nœud capteur à la bibliothèque (palier 3) .

4.3.4.1 RSSI en fonction des paramètres de communication

La figure - 4.3a présente la distribution du RSSI en fonction du facteur d'étalement (SF) dans LoRa. Le SF7 affiche un RSSI médian plus élevé (meilleure puissance reçue), mais avec des fluctuations traduisant une plus grande variabilité. Le SF9 montre une valeur médiane légèrement plus faible mais relativement stable. En revanche, le SF12 présente un RSSI médian plus bas, indiquant une puissance reçue plus faible mais une distribution plus homogène. Ces résultats confirment que l'augmentation du SF s'accompagne d'une baisse du RSSI, compensée par une meilleure robustesse de la communication.

4.3.4.2 SNR en fonction des paramètres de communication

La figure - 4.3b illustre la distribution du rapport signal sur bruit (SNR) en fonction du facteur d'étalement (SF) dans un réseau LoRa. On observe que le SF7 présente un SNR médian plus bas et une variabilité importante, indiquant une performance plus sensible au bruit. Le SF9 montre un SNR globalement plus élevé avec quelques valeurs extrêmes, traduisant une meilleure robustesse dans certaines conditions. Enfin, le SF12 offre une distribution stable avec un SNR médian supérieur à celui du SF7, ce qui confirme sa capacité à maintenir la qualité de réception dans des environnements plus bruités. Cela met en évidence le compromis classique de LoRa : un SF plus élevé améliore la robustesse au bruit au prix d'un débit réduit.

4.3.4.3 PDR en fonction des paramètres de communication

La figure - 4.3c montre le taux de livraison des paquets (PDR) en fonction des différentes configurations LoRa. Globalement, le PDR reste très élevé, proche de 100 % pour la majorité des configurations, ce qui traduit une transmission fiable. On note toutefois une légère baisse à 98,9 % pour la configuration SF7-BW125-T20 et surtout à 95,7 % pour la configuration SF9-BW500-T20, indiquant que certaines combinaisons sont plus sensibles aux pertes. Les configurations avec SF12 affichent toutes un PDR parfait (100 %), confirmant la robustesse de ce facteur d'étalement. Ces résultats soulignent que LoRa offre une forte fiabilité, avec seulement de faibles variations selon le paramétrage.

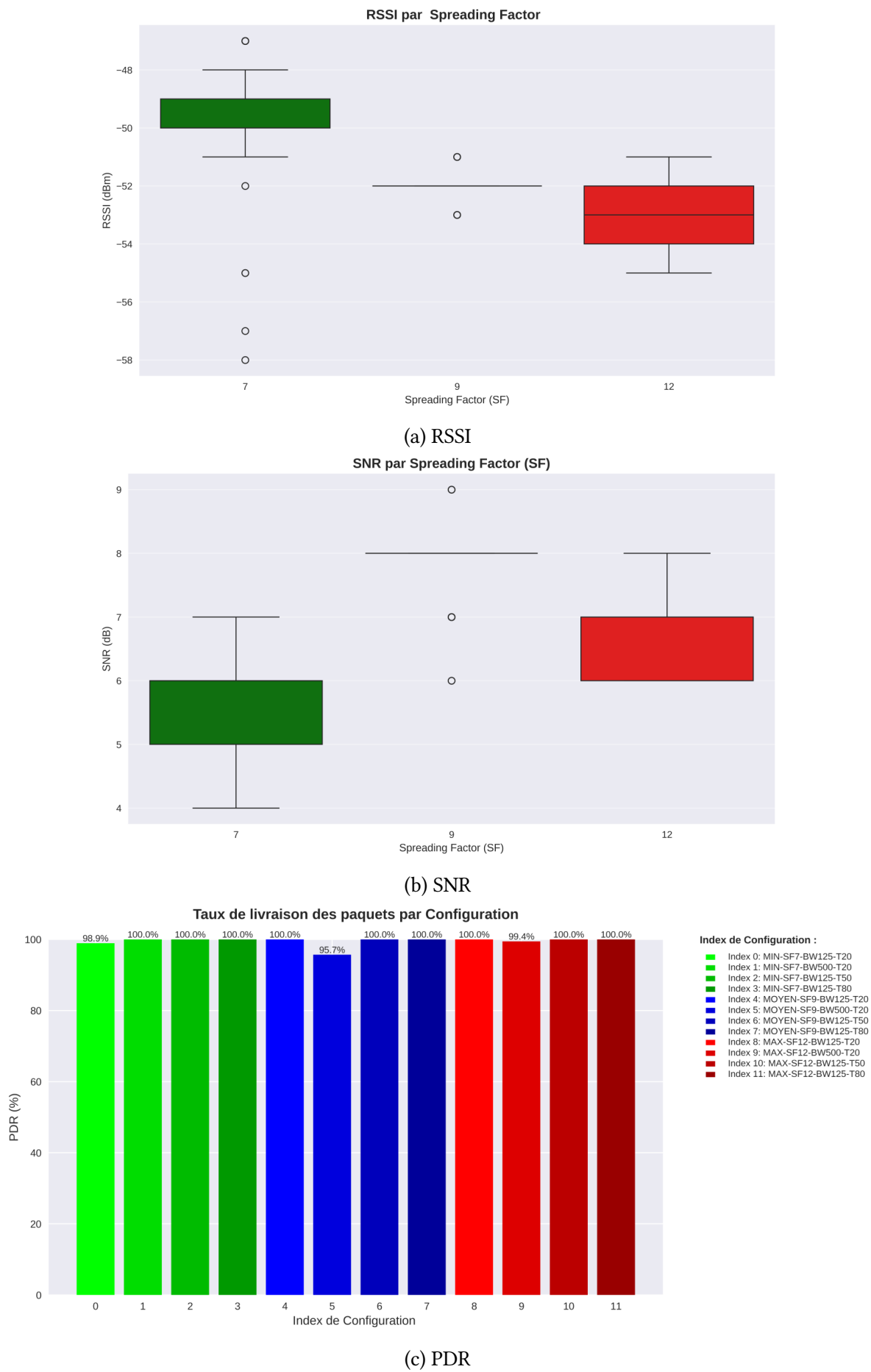


FIGURE 4.5 – RSSI, SNR et PDR du noeud capteur installé au palier 3

4.3.4.4 Durée de transmission (Time -on Air)

La figure 4.6 illustre la durée de transmission des trames correspondantes aux douze configurations testées. On observe que l'augmentation du facteur d'étalement (SF), de la bande passante (BW) ainsi que de la longueur du paquet entraîne une hausse de la durée de transmission (Time-on-Air) des paquets. Selon les estimations issues du LoRa Modem Calculator, le débit de données varie en fonction de ces paramètres. Par exemple, avec une configuration SF7, CR5 et une bande passante de 125 kHz, le débit atteint 5,34 kbps, tandis qu'il s'élève à 21,36 kbps avec une bande passante de 500 kHz. Pour SF9, CR5, les débits sont respectivement de 1,71 kbps (BW = 125 kHz) et 6,86 kbps (BW = 500 kHz). Enfin, avec SF12 et BW = 125 kHz sous CR5, le débit chute considérablement, mettant en évidence l'impact significatif du facteur d'étalement sur la performance du lien.

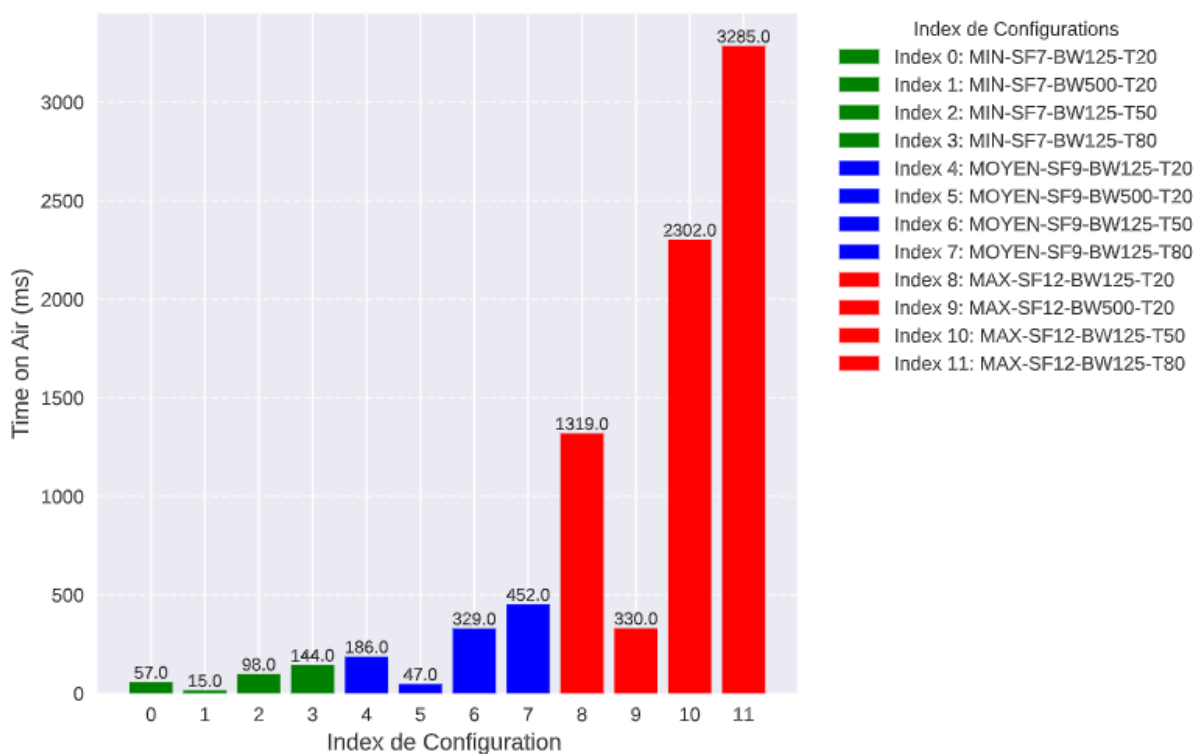


FIGURE 4.6 – Durée de transmission (ToA - Time -on Air)

4.4 Expérience de longue durée

Cette expérience vise à évaluer l'impact de l'environnement intérieur sur la qualité du lien radio LoRa dans le temps.

4.4.1 Protocole ALOHA

ALOHA est le protocole d'accès aléatoire au canal utilisé dans les réseaux LoRa où les nœuds capteurs transmettent les données sans coordination.

4.4.1.1 Configuration expérimentale :

Dans cette expérience, nous avons évalué la performance de la technologie LoRa, notamment l'impact de l'environnement sur la performance des nœuds déployés sur une longue période. Nous avons choisi un seul jeu de paramètre de l'expérience précédente basé sur les critères de performance (très stable) : SF9, BW 125, CR 5, avec une charge utile de 50 octets (Taille du message). Trois nœuds capteurs ont été déployés à différents niveaux du bâtiment : le nœud 10 au premier palier, le nœud 20 au deuxième palier et le nœud 30 au troisième palier. Chacun des trois nœuds déployés au même moment sélectionne aléatoirement un temps et commence à envoyer de façon périodique pendant quatre (4) jours.

4.4.1.2 Variation temporelle de RSSI

La figure - 4.7 confirme que le nœud 20 bénéficie du signal le plus fort (entre -50 et -70 dBm), traduisant une liaison optimale. Le nœud 10 se situe dans une plage intermédiaire (-85 à -100 dBm), indiquant une puissance reçue correcte mais plus sensible aux perturbations. Le nœud 30 enregistre les niveaux les plus faibles (-100 à -115 dBm), proches de la limite de sensibilité du récepteur LoRa (-120 dBm)[1], ce qui réduit considérablement la fiabilité de sa communication.

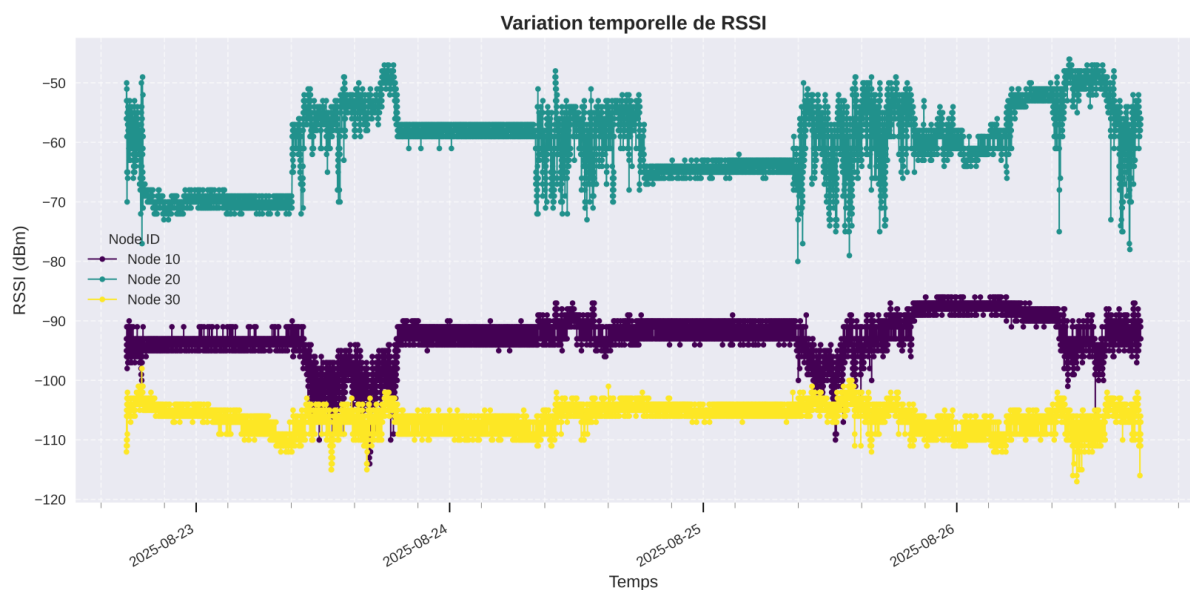


FIGURE 4.7 – Aloha - Variation temporelle de RSSI

4.4.1.3 Variation temporelle de SNR

La figure - 4.8 montre que les nœuds 10 et 20 disposent d'un SNR globalement stable et positif (>5 dB), traduisant une bonne qualité de liaison avec la passerelle. En revanche, le nœud 30 présente des fluctuations importantes, avec des valeurs parfois négatives (jusqu'à -6 dB), ce qui indique une forte instabilité du canal radio. Ces résultats suggèrent que les conditions de propagation sont favorables pour les nœuds 10 et 20, tandis que le nœud 30 est exposé à des pertes de paquets en raison de son SNR faible et variable.

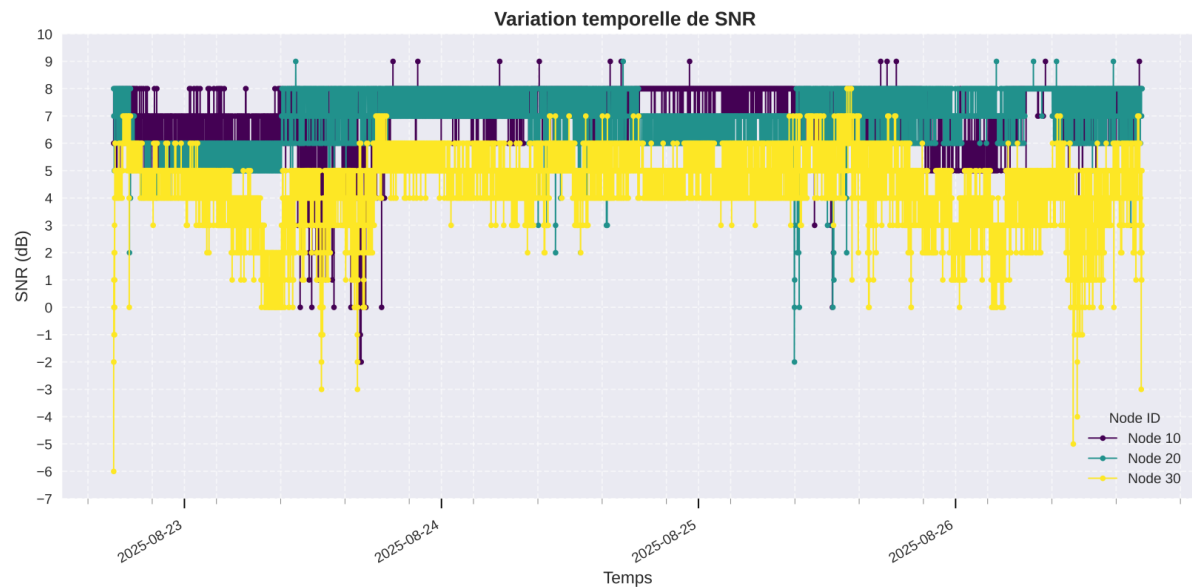


FIGURE 4.8 – Aloha - Variation temporelle du SNR

4.4.1.4 Variation temporelle de PDR

La figure - 4.9 présente l'évolution du taux de livraison de paquets (PDR) pour trois nœuds. Le nœud 30 présente des performances quasi optimales avec un PDR proche de 100 %, traduisant une très bonne fiabilité. Le nœud 10 affiche un comportement intermédiaire, généralement supérieur à 70 %, mais marqué par des baisses ponctuelles. En revanche, le nœud 20 ayant une meilleure qualité de signal connaît d'importantes fluctuations, descendant parfois en dessous de 40 %, ce qui révèle une perturbation locale (collision, température, présence des personnes, interférence, etc.). Globalement, la fiabilité du réseau apparaît hétérogène, nécessitant des mécanismes d'optimisation afin d'assurer une performance plus équilibrée entre les nœuds.

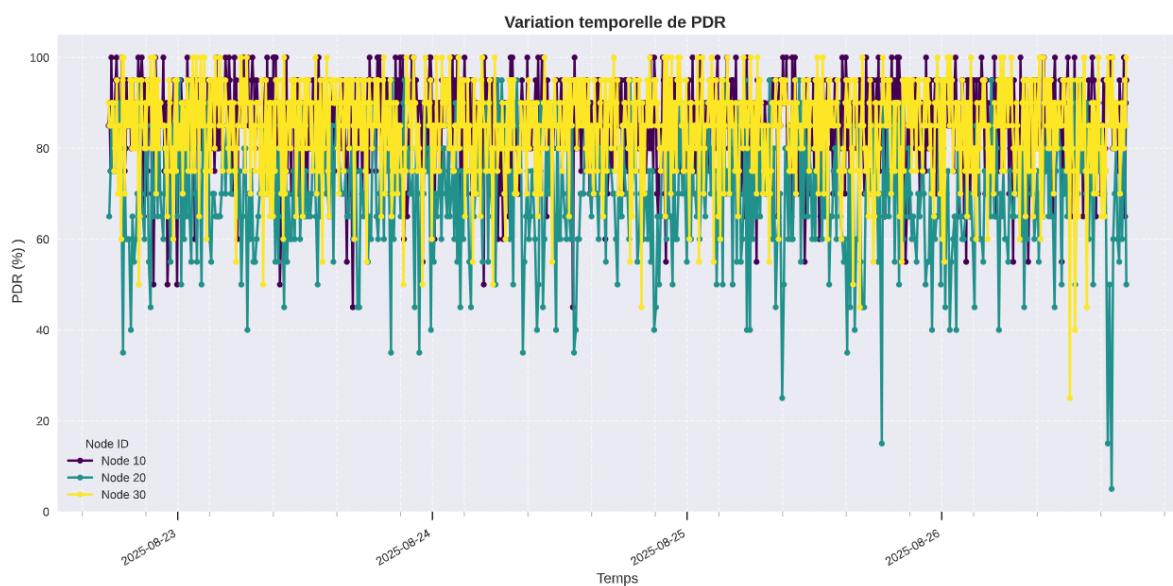


FIGURE 4.9 – Aloha - Variation temporelle de PDR

4.4.1.5 Analyse de la Corrélation de RSSI vs PDR

La figure - 4.10 présente l'analyse de la corrélation entre le RSSI et le PDR (PDR – Packets Data Delivery) des trois nœuds déployés. Le graphique illustre la relation entre le PDR et le RSSI. Le nœud 30 atteint des PDR élevés même avec des valeurs faibles de RSSI (environ -110 dBm), montrant une bonne tolérance au signal faible. Le nœud 10 conserve également un bon PDR, mais nécessite un RSSI moins dégradé (> -105 dBm). En revanche, le nœud 20 reste instable : malgré des RSSI relativement forts (> -70 dBm), son PDR est souvent inférieur à 80 %, signe de problèmes autres que le bruit (collisions, température, présence des personnes, etc.). Globalement, un RSSI plus élevé améliore la réception, mais l'efficacité reste fortement dépendante du nœud.

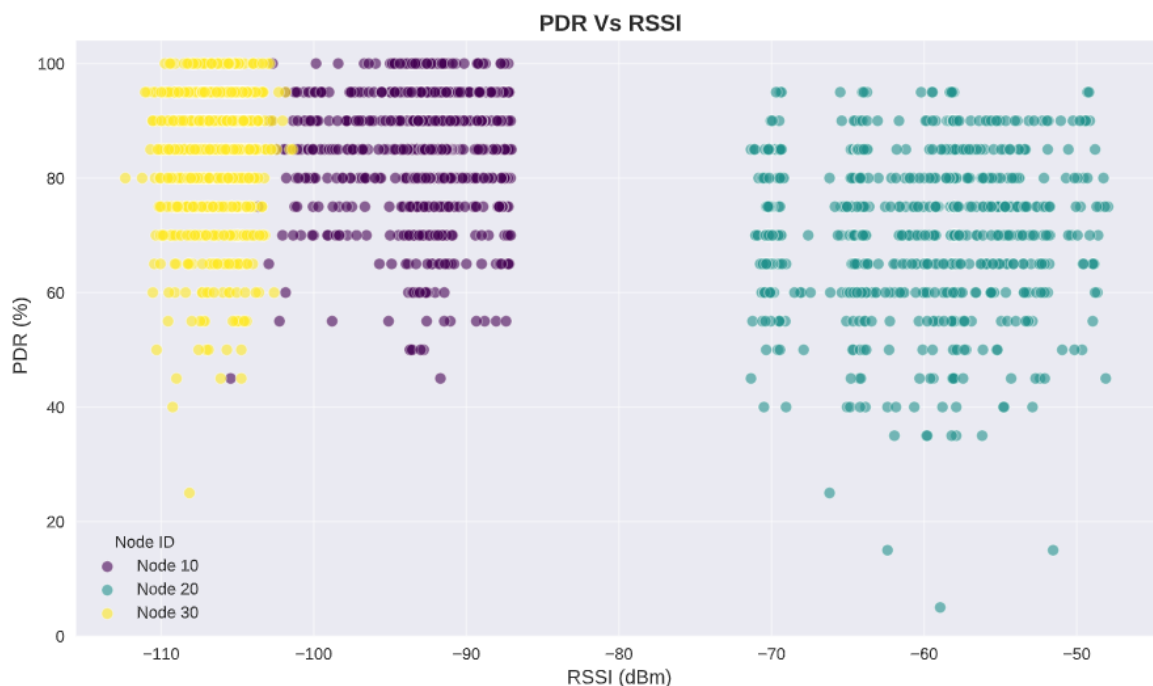


FIGURE 4.10 – Aloha - Analyse de la Corrélation de RSSI vs PDR

4.4.1.6 Analyse de la Corrélation de SNR vs PDR

La figure - 4.11 présente l'analyse de la corrélation entre le SNR et le PDR (PDR – Packets Data Delivery) des trois nœuds déployés. Le graphique montre la relation entre le PDR et le SNR pour trois nœuds. Le nœud 30 conserve un PDR élevé même à faible SNR, révélant une bonne robustesse. Le nœud 10 obtient de bonnes performances surtout lorsque le SNR dépasse 5 dB. En revanche, le nœud 20 reste instable : son PDR chute même avec un SNR élevé, signe de problèmes autres que le bruit (collisions, température, etc.). Globalement, un SNR plus élevé favorise le PDR, mais la qualité du lien dépend aussi du nœud.

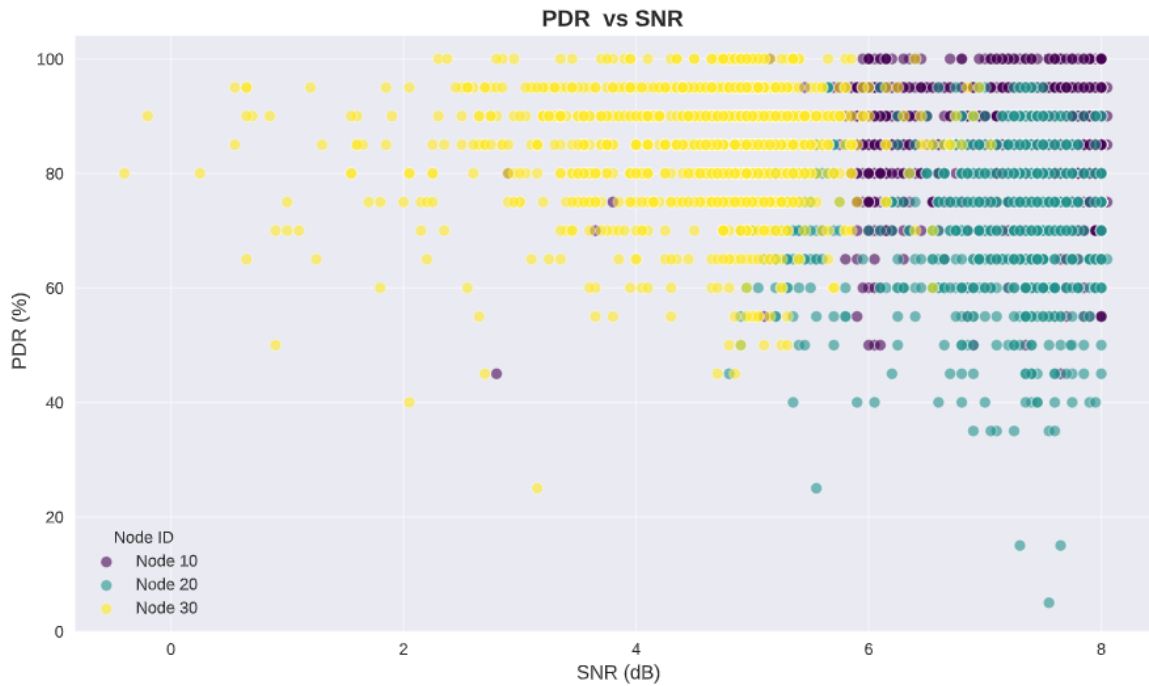


FIGURE 4.11 – Aloha - Analyse de la Corrélation de SNR vs PDR

4.4.1.7 Variation temporelle des données

La figure - 4.12 illustre l'évolution de la température (TC) au cours du temps pour trois nœuds fixes. On observe des variations cycliques journalières, avec des pics marqués en milieu de journée dus à l'élévation de la température ambiante et des creux nocturnes correspondant au refroidissement. Le nœud 20 enregistre systématiquement des valeurs plus élevées, ce qui peut être lié à sa position plus exposée à la chaleur. Le nœud 30, au contraire, présente des températures plus basses et stables, traduisant un environnement moins soumis aux variations climatiques. Le nœud 10 suit une tendance intermédiaire. Ces résultats confirment l'influence de l'emplacement des capteurs sur la qualité des mesures environnementales.

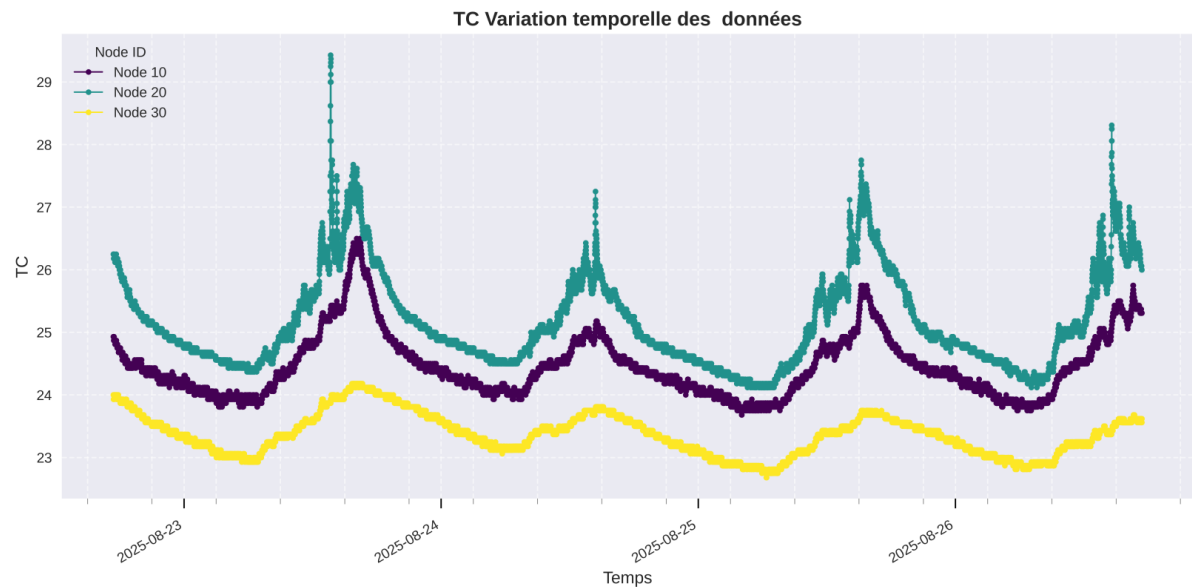


FIGURE 4.12 – Aloha - Variation temporelle des données

4.4.2 Protocole de Round-Robin

Round-Robin est le protocole d'accès séquentiel au canal où les noeuds capteurs transmettent les données à tour de rôle .

4.4.2.1 Configuration expérimentale :

Afin d'évaluer le comportement du lien LoRa sur une longue période, nous avons choisi un seul jeu de paramètre : SF9, BW 125, CR 4/5 de l'expérience précédente. Chacun des trois nœuds capteurs (noeud 10, noeud 20, noeud 30) déployé respectivement au palier 1 , palier 2 et palier 3 doit exécuter ce jeu de paramètre qui doit être répété plusieurs fois. De plus, deux nœuds capteurs ou plus ne doivent pas transmettre en même temps, afin d'éviter les collisions. La passerelle active chaque nœud capteur séquentiellement en envoyant une trame descendante (downlink), appelée SRT-Node, avec des paramètres physiques fixes. Cette trame descendante contient le jeu de paramètres sélectionné . Chaque nœud capteur envoie N=60 trames de test. Une fois que le temps alloué à un nœud est terminé, celui-ci envoie un message END-Node, et la passerelle passe alors au nœud capteur suivant. Une fois le tour des trois nœuds terminé, la passerelle recommence le processus. À noter qu'un temps d'attente (timeout) est prévu au cas où la trame descendante SRT-Node ou la trame montante END-Node seraient perdues, afin d'éviter les temps morts dans l'expérimentation ou une désynchronisation avec la passerelle.

4.4.2.2 Variation temporelle de RSSI

La figure -4.13 montre l'évolution du RSSI pour les trois nœuds statiques. Le nœud 20 enregistre les meilleures puissances reçues, proches de -50 dBm, traduisant un lien radio robuste et peu atténué. Le nœud 30 se situe autour de -100 dBm avec une bonne stabilité, indiquant une réception correcte mais affaiblie. Le nœud 10, quant à lui, présente de fortes variations avec des baisses allant jusqu'à -110 dBm, révélant une atténuation importante et des pertes potentielles. Globalement, la qualité du lien dépend fortement de la position et des conditions environnementales des nœuds.

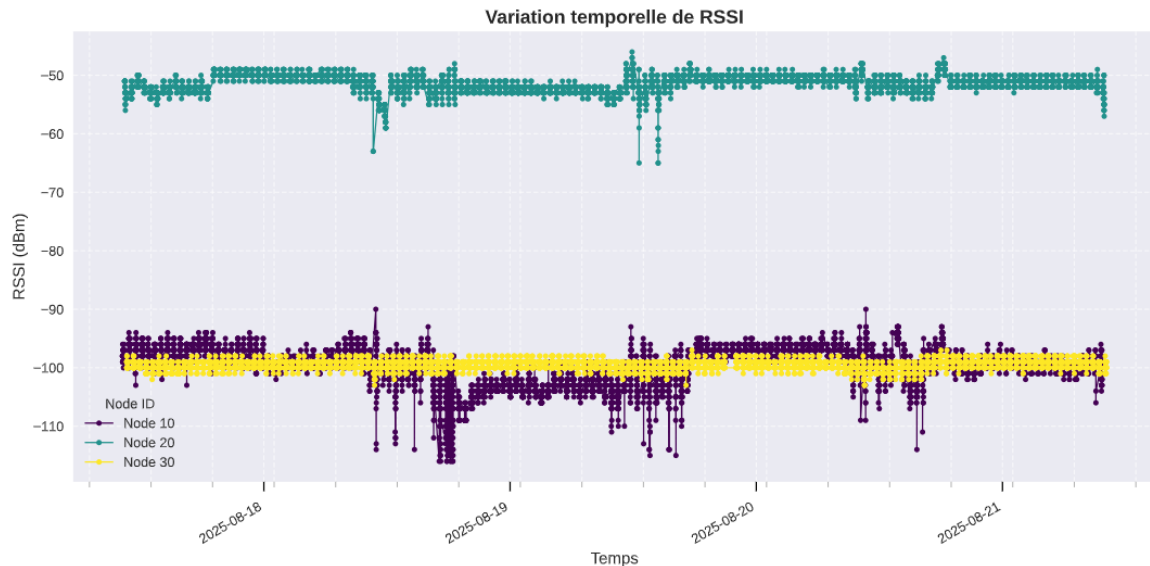


FIGURE 4.13 – Round-Robin - Variation temporelle du RSSI

4.4.2.3 Variation temporelle de SNR

La figure – 4.14 illustre l'évolution du SNR des trois nœuds au cours du temps. Le nœud 20 présente une stabilité remarquable avec un SNR maintenu autour de 8 dB, traduisant une excellente qualité de lien. Le nœud 30 conserve également des valeurs positives et régulières, comprises entre 5 dB et 8 dB. En revanche, le nœud 10 connaît de fortes fluctuations, avec plusieurs chutes négatives atteignant -8 dB, révélant des interférences ou une atténuation significative du signal. Ces résultats suggèrent une forte dépendance du SNR à l'environnement immédiat des nœuds.

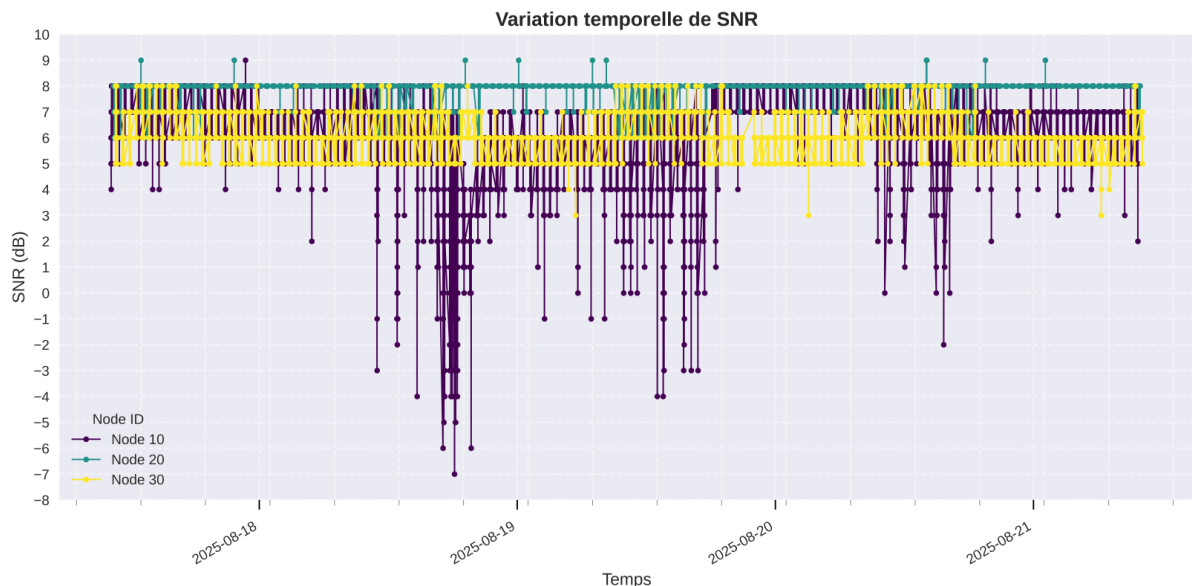


FIGURE 4.14 – Round-Robin - Variation temporelle du SNR

4.4.2.4 Variation temporelle des PDR

La figure - 4.15 présente l'évolution du Packet Delivery Ratio (PDR) séquentiel des nœuds 10, 20 et 30 sur une période donnée. Globalement, le PDR reste très élevé, proche de 100 %, traduisant une bonne fiabilité du réseau. Cependant, on observe des baisses ponctuelles (jusqu'à 60 % voire 0 %) indiquant des pertes temporaires de paquets. Ces fluctuations concernent différents nœuds à des moments variés, suggérant des perturbations locales (température, interférence, présence des personnes, etc.). Malgré ces variations, la tendance générale reste stable avec une performance majoritairement optimale. Cela démontre la robustesse du réseau tout en mettant en évidence quelques faiblesses sporadiques.

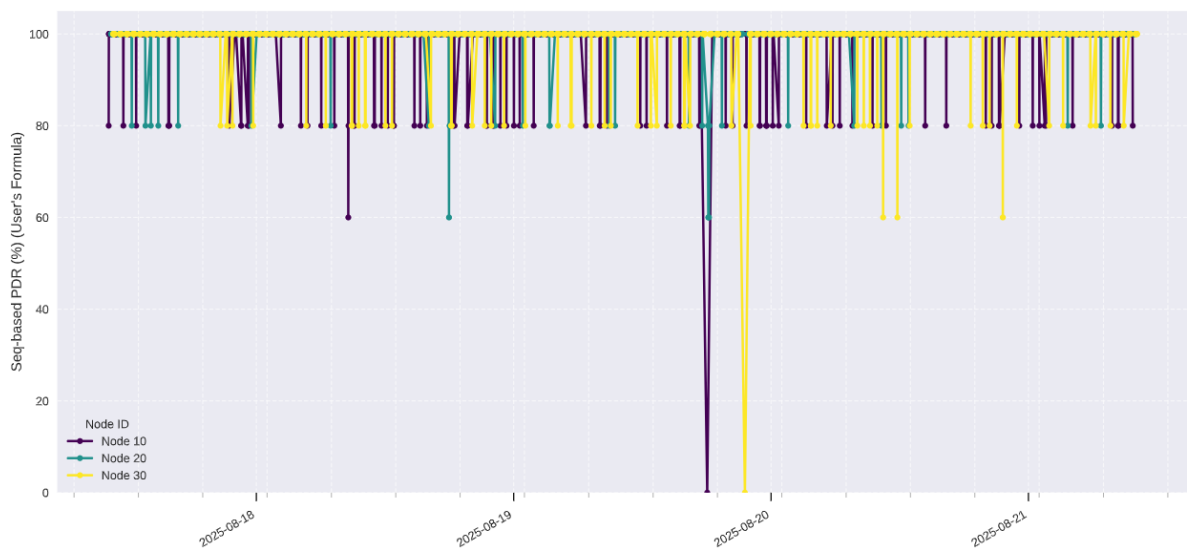


FIGURE 4.15 – Round-Robin - Variation temporelle du PDR

4.4.2.5 Analyse de la Corrélation de RSSI vs PDR

La figure - 4.16 met en relation le PDR séquentiel avec la puissance du signal reçue (RSSI) pour les nœuds 10, 20 et 30. On observe que lorsque le RSSI est très faible (en dessous de -100 dBm), le PDR varie fortement, allant de 0 % à 100 %, signe d'une réception instable. À l'inverse, pour des valeurs plus élevées de RSSI (autour de -55 dBm), le PDR atteint presque toujours 100 %, traduisant une communication fiable. Toutefois, quelques points indiquent un PDR réduit malgré un RSSI acceptable, ce qui suggère des perturbations dues à d'autres facteurs (interférences, température, présence des personnes, etc.). Globalement, le graphique confirme que de meilleures puissances de signal favorisent un meilleur taux de livraison des paquets.

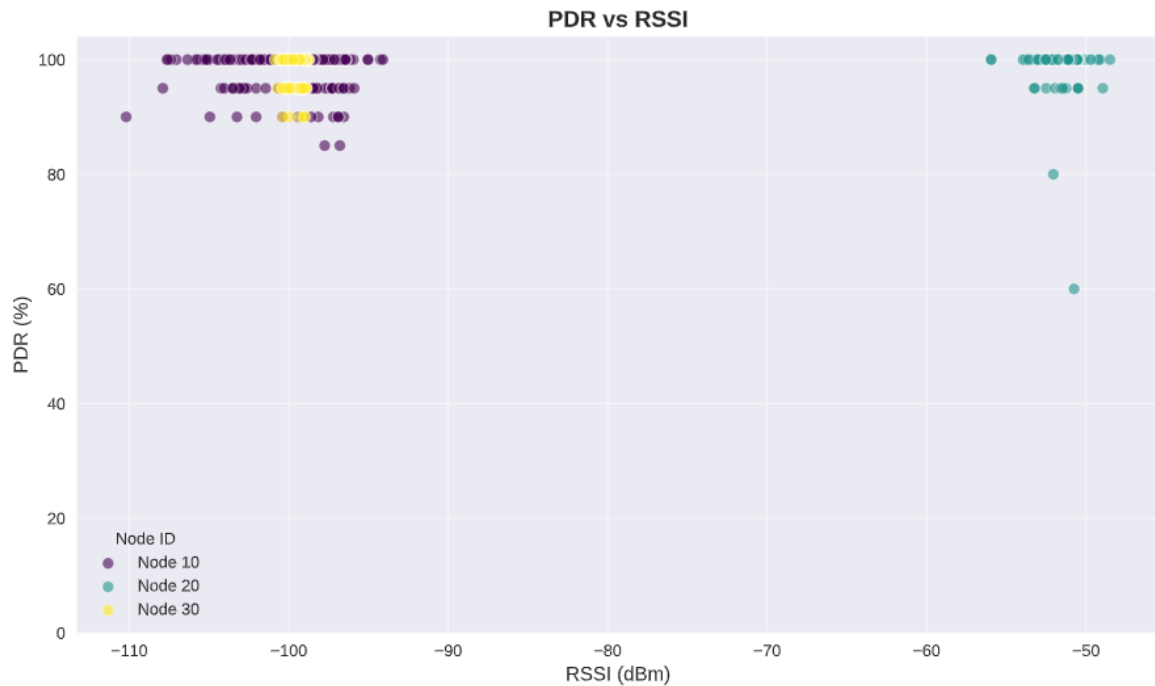


FIGURE 4.16 – Round-Robin - Analyse de la Corrélation de RSSI vs PDR

4.4.2.6 Analyse de la Corrélation de SNR vs PDR

La figure - 4.17 présente la relation entre le PDR séquentiel et le rapport signal/bruit (SNR) pour les nœuds 10, 20 et 30. On remarque que des SNR faibles (inférieurs à 3 dB) entraînent une forte variabilité du PDR, allant de 0 % à 100 %, ce qui traduit une transmission instable. Lorsque le SNR est plus élevé (supérieur à 5 dB), la majorité des points se concentrent autour de 80–100 %, indiquant une meilleure fiabilité de la communication. Toutefois, certains cas montrent un PDR bas malgré un SNR élevé, suggérant l'influence d'autres facteurs comme les interférences ou la présence des personnes ainsi que leurs activités (utilisation des Wi-Fi, Bluetooth, etc.). Globalement, la tendance confirme qu'un SNR plus fort favorise un meilleur taux de livraison des paquets, mais sans garantir une perfection absolue.

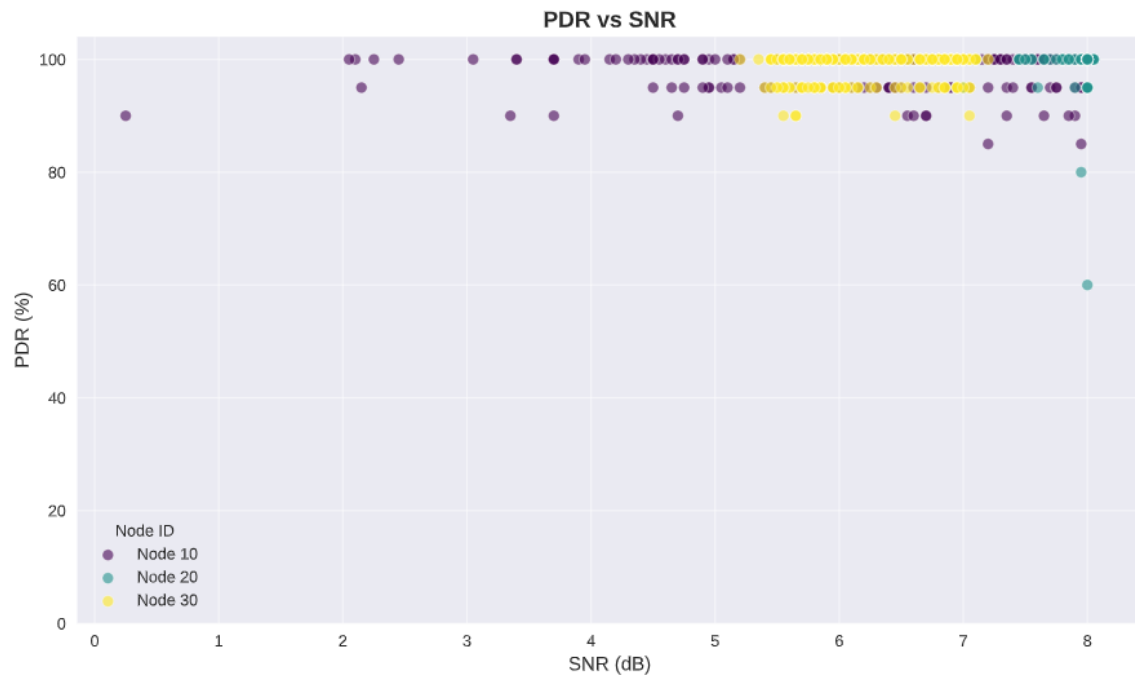


FIGURE 4.17 – Round-Robin - Analyse de la Corrélation de SNR vs PDR

4.4.2.7 Variation temporelle des données

La figure - 4.18 illustre l'évolution de la température (TC) au cours du temps pour trois nœuds fixes. On observe des variations cycliques journalières, avec des pics marqués en milieu de journée dus à l'élévation de la température ambiante et des creux nocturnes correspondant au refroidissement. Le nœud 20 enregistre systématiquement des valeurs plus élevées, ce qui peut être lié à sa position plus exposée à la chaleur. Le nœud 30, au contraire, présente des températures plus basses et stables, traduisant un environnement moins soumis aux variations climatiques. Le nœud 10 suit une tendance intermédiaire. Ces résultats confirment l'influence de l'emplacement des capteurs sur la qualité des mesures environnementales.

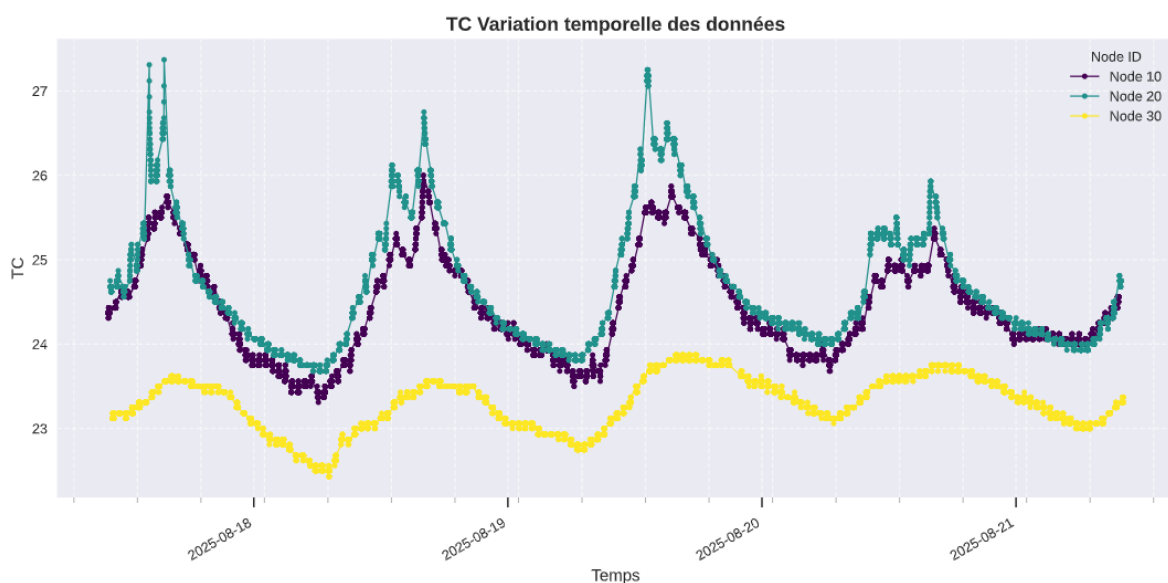


FIGURE 4.18 – Round-Robin - Variation temporelle des données

4.5 Résultat obtenus en environnement extérieur

Cette section présente et analyse les résultats obtenus lors des expérimentations réalisées en environnement extérieur, à partir d'une expérience de longue durée ainsi que les configurations associées.

4.5.1 Expérience de longue durée

Cette expérience vise à évaluer l'impact de l'environnement extérieur sur la qualité du lien radio LoRa dans le temps.

Configuration expérimentale : L'expérimentation repose sur une configuration composée de trois nœuds terminaux et d'une passerelle LoRa. Le protocole d'accès utilisé est **ALOHA**, avec les paramètres de communication suivants : facteur d'étalement **SF9**, bande passante de **125 kHz**, taux de codage de **4/5**, puissance de Transmission de **14 dBm** et une charge utile (payload length) de **50 octets**. Au démarrage, chaque nœud transmet un paquet toutes les vingt (20) secondes, et l'expérimentation s'est déroulée sur une durée totale de deux (2) heures. La passerelle a été installée au Département d'Informatique, dans le laboratoire **UMMISCO**. Les trois nœuds ont été déployés à des positions distinctes autour du bâtiment : le **nœud 10** en face de l'amphithéâtre 502 à une distance d'environ **230 m** de la passerelle, le **nœud 20** en face de l'amphithéâtre A1001 à **240 m**, et le **nœud 30** au niveau du **Décanat**, à environ **210 m** de la passerelle.

4.5.2 Variation temporelle de RSSI

La figure 4.19 illustre la variation temporelle du RSSI pour trois nœuds LoRa en environnement extérieur. On observe une fluctuation du RSSI autour de valeurs comprises entre -100 dBm et -118 dBm selon les nœuds, traduisant une qualité de lien variable. Le nœud 30 présente les meilleurs niveaux de réception (RSSI plus élevé), indiquant une meilleure connectivité ou une proximité plus grande avec la passerelle. Les nœuds 10 et 20 affichent des RSSI plus faibles, signe d'une atténuation plus forte du signal. Ces variations peuvent être liées à la distance, aux obstacles physiques ou aux conditions atmosphériques. Globalement, la stabilité du RSSI montre la robustesse de LoRa en extérieur malgré les fluctuations.

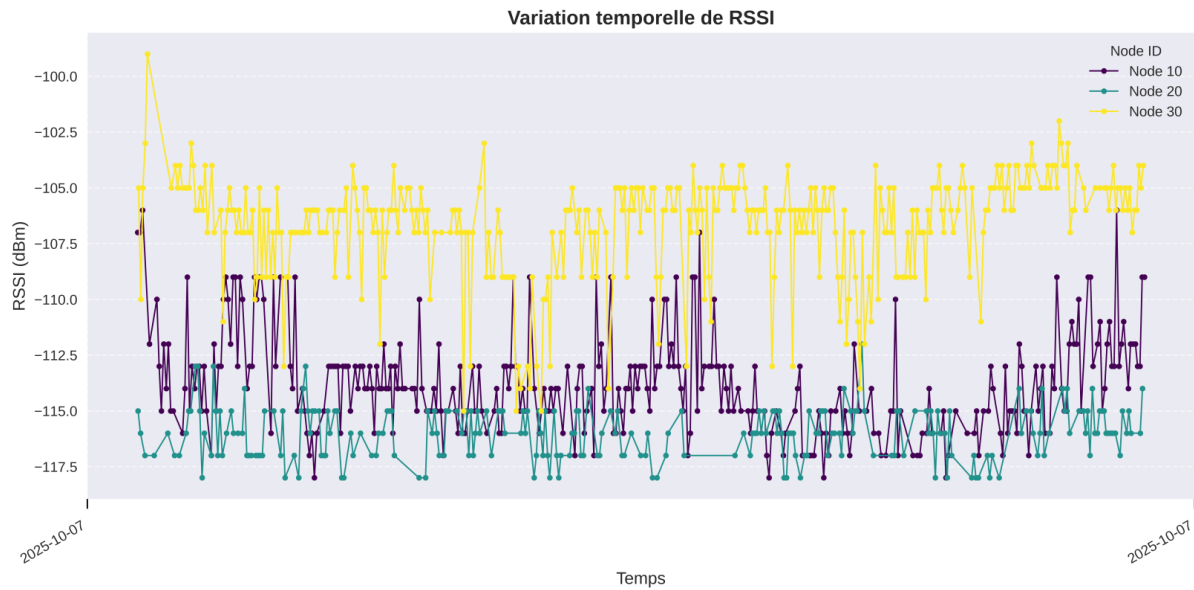


FIGURE 4.19 – Variation temporelle de RSSI

4.5.3 Variation temporelle de SNR

La figure -4.20 illustre la variation temporelle du SNR (Signal-to-Noise Ratio) pour trois nœuds LoRa en environnement extérieur. On observe que le nœud 30 présente les meilleurs niveaux de SNR (entre 0 et 6 dB), traduisant une bonne qualité de lien et une réception stable. Le nœud 10 affiche un SNR modéré (entre -2 et -8 dB), indiquant des conditions radio plus fluctuantes. Quant au nœud 20, il présente les valeurs les plus faibles (jusqu'à -15 dB), ce qui suggère une dégradation du signal due à la distance, aux obstacles ou à des interférences. Globalement, ces variations montrent que la performance de LoRa dépend fortement des conditions de propagation et de la position des nœuds.

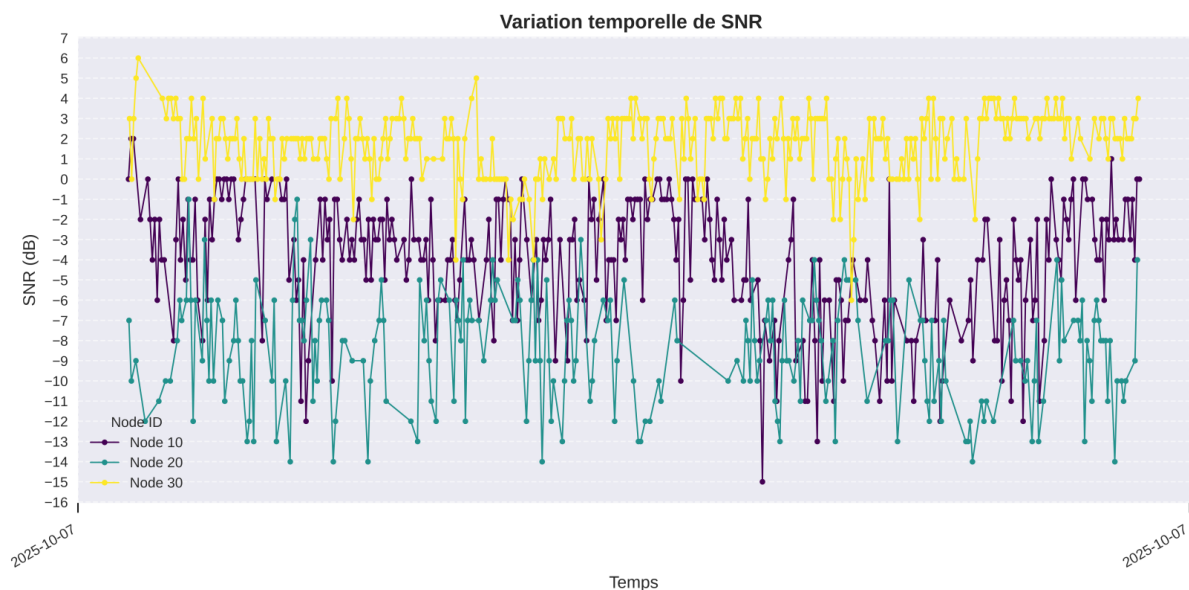


FIGURE 4.20 – Variation temporelle de SNR

4.5.4 Variation temporelle de PDR

La figure 4.21 montre la variation temporelle du PDR (Packet Delivery Ratio) pour trois nœuds LoRa en extérieur. Le nœud 30 conserve un PDR élevé (supérieur à 85 %), traduisant une communication stable et fiable en raison de sa proximité avec la passerelle. Le nœud 10 présente des performances globalement bonnes mais avec quelques baisses ponctuelles, indiquant une légère instabilité du lien (un peu plus éloigné de la passerelle). Le nœud 20, en revanche, affiche un taux de livraison très variable, avec des chutes fréquentes à 0 %, témoignant d'une perte importante de paquets en raison de distance plus grande, obstacles, interférence, etc. Globalement, ces résultats confirment que la qualité du canal radio influence directement la fiabilité de la transmission LoRa.

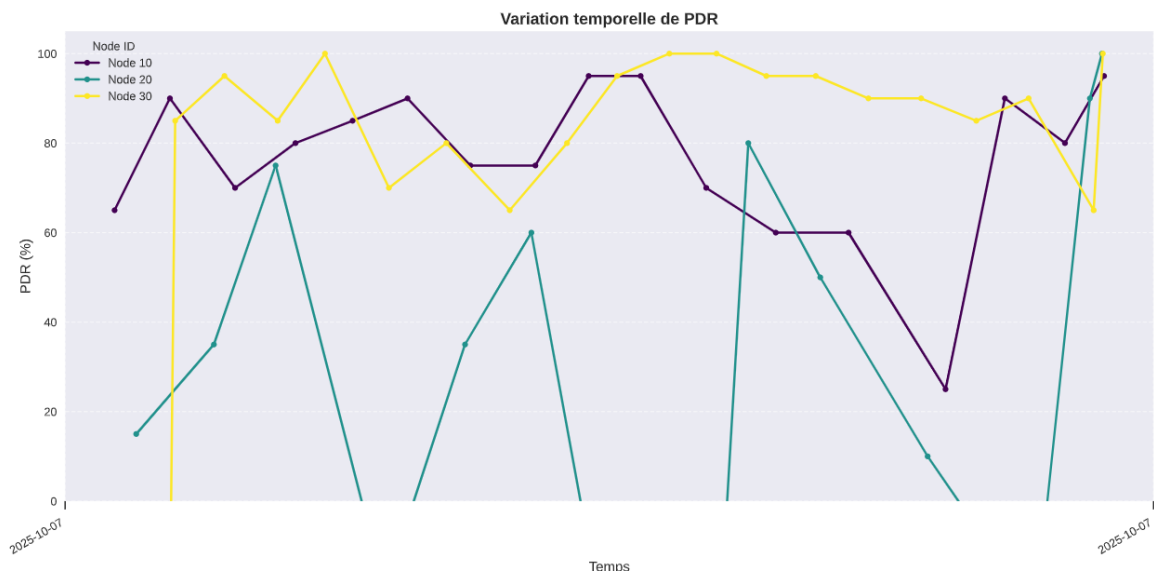


FIGURE 4.21 – Variation temporelle de PDR

4.5.5 Corrélation de RSSI vs PDR

La figure 4. 22 illustre la relation entre le RSSI (puissance du signal reçu) et le PDR (taux de livraison des paquets) pour trois nœuds LoRa. On observe une corrélation positive : plus le RSSI est élevé (signal fort), plus le PDR tend à être élevé. Le nœud 30, avec un RSSI autour de -106 dBm, présente un PDR proche de 100 %, signe d'une excellente qualité de lien. Le nœud 10 affiche des valeurs intermédiaires, traduisant une réception correcte mais variable. Enfin, le nœud 20, avec un RSSI très faible (-116 dBm), montre un PDR souvent bas, indiquant des pertes de paquets dues à l'affaiblissement du signal.

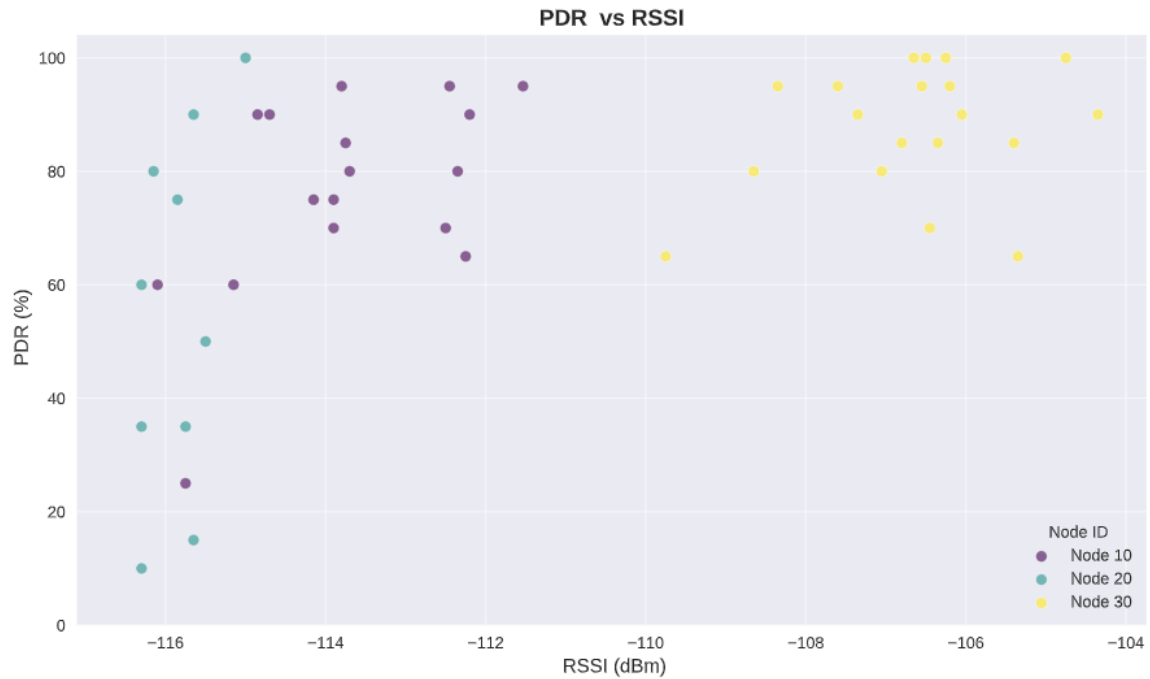


FIGURE 4.22 – Corrélation de RSSI vs PDR

4.5.6 Corrélation de SNR vs PDR

La figure 4.23 montre la relation entre le rapport signal/bruit (SNR) et le taux de réception de paquets (PDR) pour trois nœuds LoRa déployés en extérieur. On observe que le PDR augmente avec le SNR, indiquant une meilleure qualité de lien lorsque le signal est plus fort. Les nœuds proches de la passerelle (Node 30) présentent des SNR positifs et des PDR supérieurs à 80%, traduisant une communication fiable. Les nœuds plus éloignés (Node 10 et Node 20) subissent des SNR plus faibles (10 dB à 4 dB) et des PDR variables, voir dégradés. Cette tendance confirme la forte dépendance des performances LoRa à la qualité du canal radio. Ainsi, la portée et l'environnement extérieur influencent significativement la fiabilité du lien LoRa.

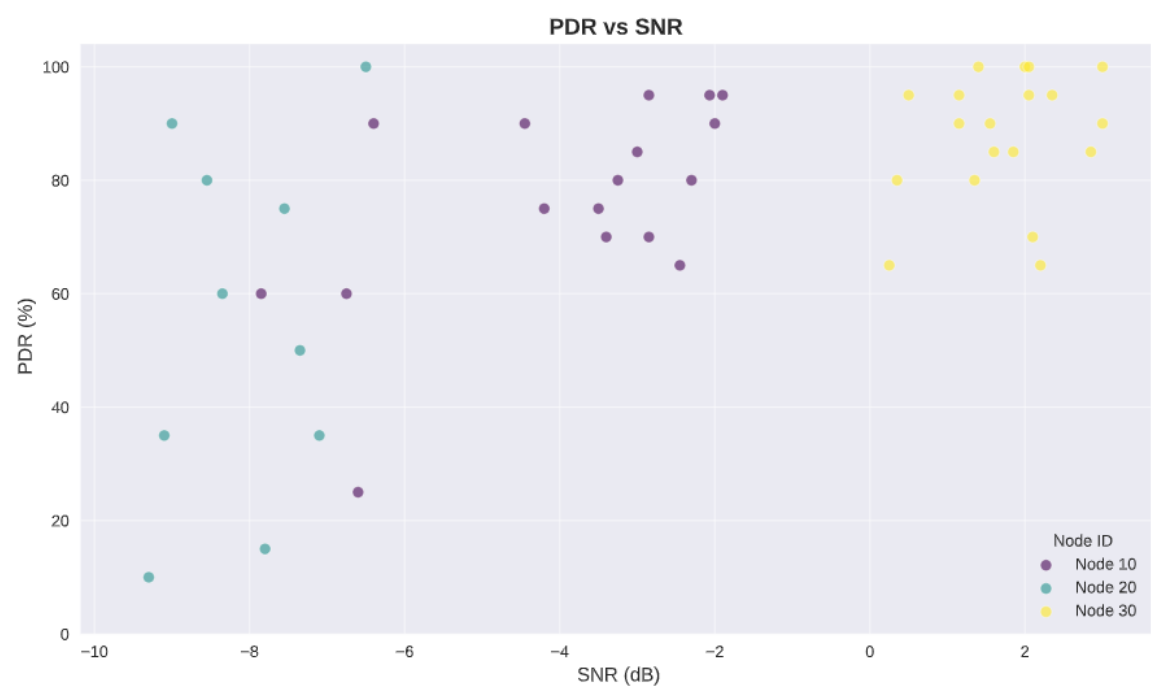


FIGURE 4.23 – Corrélation de SNR vs PDR

4.5.7 Variation temporelle des données

La figure 4.24 illustre les variations temporelles de la température (TC) enregistrées par trois capteurs extérieurs. Le nœud 30 montre des fluctuations importantes, avec des pics dépassant 40 °C, traduisant une exposition directe au soleil ou à des conditions météorologiques changeantes. Le nœud 20 présente une température quasi stable autour de 30 °C, suggérant un emplacement plus ombragé ou moins exposé aux variations climatiques. Le nœud 10, quant à lui, affiche des oscillations marquées entre 21 °C et 29 °C, témoignant de changements rapides d’humidité et de vent. Globalement, ces variations reflètent la dynamique thermique typique d’un environnement extérieur soumis à des conditions atmosphériques variables.

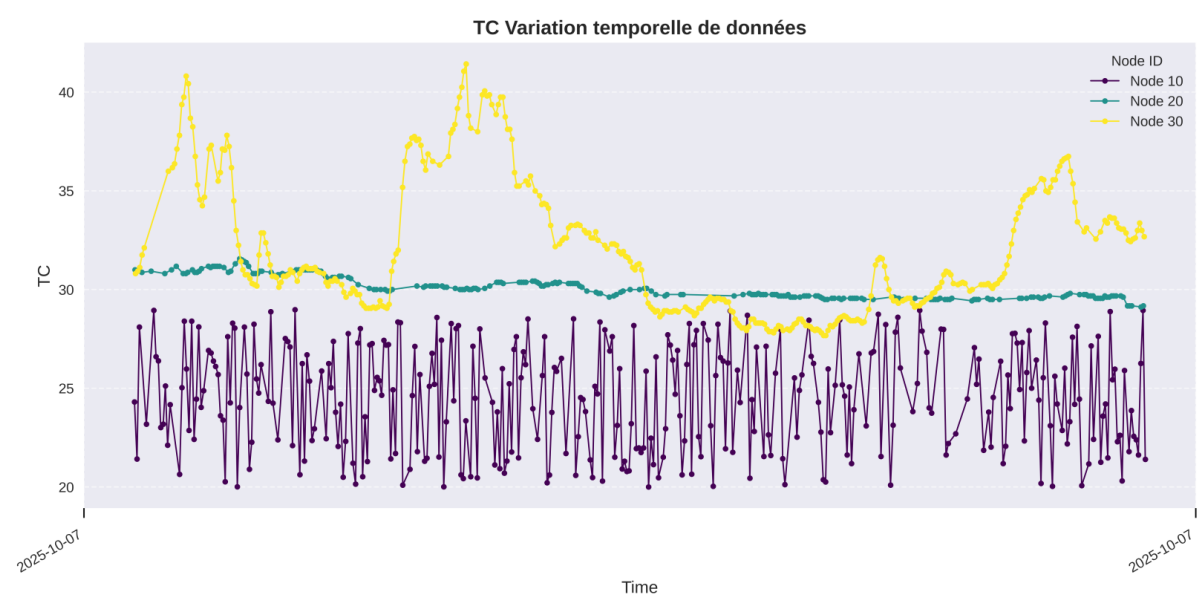


FIGURE 4.24 – Variation temporelle des données

TABLE 4.1 – Comparaison entre les protocoles d'accès aléatoire LoRa ALOHA et l'accès ordonné Round-Robin au canal

Critère	LoRa ALOHA	Round-Robin
Principe	Transmission aléatoire sans coordination (ALOHA pur).	Transmission planifiée : chaque nœud a un créneau dédié.
Complexité de mise en œuvre	Très simple, pas de synchronisation, faible consommation.	Plus complexe, nécessite synchronisation et gestion des créneaux.
Performance en expérimentation réelle	Bonnes performances avec peu de nœuds, mais collisions fréquentes et pertes avec forte densité.	Performances stables même avec de nombreux nœuds, collisions quasi éliminées, latence prévisible.
Adaptation aux réseaux LPWAN	Convient aux déploiements larges, dynamiques et peu coordonnés (smart city, agriculture).	Convient aux réseaux restreints, stables et contrôlés (industrie, campus).
Avantage principal	Simplicité et robustesse dans des environnements hétérogènes.	Fiabilité et efficacité en termes de débit et de gestion des ressources.
Limite principale	Forte dégradation des performances en cas de forte densité.	Besoin de synchronisation, surcoût en énergie et complexité de gestion.

4.6 Discussions

Dans notre **première expérimentation** de courte durée, visant à évaluer l'impact des paramètres physiques de LoRa, les résultats montrent que la technologie LoRa sur la fréquence 868 MHz est très fiable en environnement intérieur, avec un taux de réception de paquets (PDR) supérieur ou égal à 95 %. La longueur des paquets n'a pas d'effet significatif sur les performances de réception (PDR) mais impact sur la durée de transmission (Time on Air), donc une consommation d'énergie élevée, mêmes observations que Guo et Heusse [8, 18]. Toutefois, lorsque de grandes quantités de données doivent être transmises, l'utilisation de paquets longs se révèle plus avantageuse que celle de paquets courts, car elle améliore l'efficacité globale de la transmission. En revanche, le facteur d'étalement (SF) et la bande passante (BW) exercent une influence notable sur les performances de réception mêmes observations que Carlos Fernandez, Edouard lumet et Guo [3, 8, 14]. Selon l'expérience de Carlos Fernandez [3], la meilleure configuration en terme de performance était le SF8, et non nécessairement le SF12, généralement considéré comme le plus robuste. Ce résultat est semblable à nos deux premières expériences (considérées comme non concluantes) ainsi que les résultats de Qingjie Guo [8], selon lesquels « un SF plus faible signifie qu'une plus grande quantité de données valides peut être envoyées tandis qu'un SF plus élevé ne permet d'envoyer qu'une petite quantité de données valides ».

Cependant, nos résultats contrastent avec ceux de Edouard Lumet [14], qui a observé une meilleure performance avec SF12 par rapport à SF7. Ce comportement a été partiellement retrouvé dans notre dernière expérimentation, bien que de manière moins marquée.

Lors de **la deuxième expérimentation**, réalisée sur une longue durée avec un seul jeu de paramètres afin d'évaluer l'impact de l'environnement, nous avons constaté que certains nœuds, malgré une bonne qualité de signal, présentaient un faible taux de réception des paquets, contrairement au résultat de Carlos Fernandez[3]. Ce phénomène peut être lié à des facteurs environnementaux (température, présence des personnes, etc.), de collisions, d'interférence, de configuration ou encore à la disposition des équipements [3]. Des tests complémentaires, portant sur le positionnement de la passerelle, l'utilisation et l'orientation des antennes appropriées, mêmes observations que Oana Lova [6] , ont révélé des différences notables dans les performances, malgré que nous n'avons pas plusieurs types d'antennes. Enfin, une corrélation faible mais observable a été constatée entre les indicateurs SNR, RSSI et le taux de livraison des paquets (PDR) [1]. Ces observations soulignent l'importance d'un protocole de communication adaptatif utilisant l'apprentissage par renforcement afin de leur garantir une communication fiable et équilibrée entre les nœuds capteurs.

4.7 Recommandations

Dans le cadre de l'expérimentation de la technologie LoRa en environnement réel, plusieurs approches ont été mises en œuvre afin d'évaluer les performances du système sous des conditions variées. Ces expérimentations ont porté à la fois sur les paramètres de configuration de LoRa, permettant d'ajuster le compromis entre portée, débit et fiabilité, ainsi que sur les équipements utilisés, tels que les modèles de passerelles (ex. Raspberry Pi), les microcontrôleurs (Arduino Uno et Mega), les capacités de stockage, l'emplacement des dispositifs et les caractéristiques des antennes (types et orientations). Par ailleurs, des tests comparatifs ont été réalisés sur différents protocoles d'accès au canal (Aloha, Round-Robin), afin de mesurer leur impact sur la gestion du trafic et la qualité de service (QoS - Quality of Service). Les résultats obtenus montrent que les performances de LoRa varient sensiblement d'un scénario à l'autre, ce qui justifie la formulation de recommandations des protocoles adaptatifs pour optimiser son déploiement dans des contextes réels.

Recommandations contextuelles pour les protocoles adaptatifs LoRa

– **Recommandation - 1 : Ajustement du Spreading Factor (SF)**

Lorsque le RSSI ou le SNR chutent à cause de la distance ou des obstacles, il est conseillé d'augmenter le SF pour maintenir la portée. À l'inverse, dans des conditions de bonne qualité de canal, un SF plus bas réduit la latence et économise de l'énergie.

– **Recommandation - 2 : Taille des paquets**

En environnement stable et peu bruyé, il est préférable d'utiliser des paquets longs afin d'améliorer l'efficacité de transmission. En revanche, face à un canal instable ou sujet à des interférences, des paquets courts réduisent les pertes et le besoin de retransmission.

– **Recommandation - 3 : Débit de données**

Adapter la bande passante selon le contexte permet de trouver un équilibre entre débit, robustesse et consommation énergétique. Nécessaire pour des applications sensibles au délai ou aux pertes de paquets.

- **Récommandation - 4 : Puissance d'émission (Tx Power)**

Quand les capteurs sont proches de la passerelle, diminuer la puissance d'émission permet d'économiser l'énergie. Dans les zones éloignées ou obstruées, il est recommandé d'augmenter la puissance pour maintenir la fiabilité du lien.

- **Récommandation - 5 : Surveillance de l'environnement**

Si le réseau opère dans un contexte changeant (variations météo, obstacles, forte densité des noeuds), le protocole doit ajuster automatiquement les paramètres LoRa pour compenser ces perturbations.

- **Récommandation - 6 : Évaluation périodique du lien**

Lorsque le réseau est déployé sur une longue durée, des mesures régulières du RSSI, SNR et du taux de perte de paquets doivent guider une reconfiguration dynamique afin d'assurer une performance constante.

4.8 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les résultats de nos expérimentations. Nous avons débuté par la description de notre protocole expérimental, puis nous avons présenté les résultats de notre première expérimentation de courte durée permettant d'évaluer l'impact des paramètres de configuration sur la qualité du lien radio LoRa. Par la suite, nous avons mené une seconde expérimentation de longue durée sur un seul jeu de paramètre permettant d'évaluer l'impact de l'environnement sur la qualité du lien radio LoRa en nous basant sur l'article de référence[3], à l'issue de laquelle nous avons constaté que l'environnement a un impact réel sur la performance du lien LoRa.

CHAPITRE 5

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

La caractérisation expérimentale du lien LoRa constitue une étape essentielle pour comprendre la relation entre les paramètres physiques de la technologie, l'environnement et les performances du réseau. Dans ce mémoire, nous avons entrepris une étude approfondie visant à analyser le comportement du lien radio LoRa dans un réseau réel. Nous avons d'abord examiné les principales approches de caractérisation présentées dans la littérature. Cette analyse a montré que les méthodes existantes, bien que pertinentes, demeurent insuffisantes pour capturer la complexité des interactions entre les paramètres physiques (tels que le facteur d'étalement, la bande passante, le taux de codage ou la longueur des paquets), les variations environnementales et la performance. Ces limites s'expliquent principalement par la diversité des scénarios expérimentaux et par l'influence dynamique des conditions environnementales. Face à ces insuffisances, nous avons conçu et déployé un prototype expérimental permettant d'explorer plus finement ces relations. Nous nous sommes inspirés notamment des méthodes basiques proposées par Carlos Fernandez, tout en y intégrant des compléments méthodologiques. Les expérimentations réalisées ont confirmé la robustesse et la fiabilité de la technologie LoRa, tout en mettant en évidence une forte dépendance de ses performances au contexte environnemental. Nos résultats ont montré que certains paramètres, comme la longueur des paquets, n'ont pas d'impact significatif sur la performance (PDR). En revanche, le facteur d'étalement (SF) et la bande passante (BW) se sont révélés être des variables déterminantes. Par ailleurs, une corrélation faible mais observable a été constatée entre les indicateurs SNR, RSSI et le taux de livraison des paquets (PDR). Ces constats permettent de mieux cerner les conditions d'optimisation du lien LoRa dans les réseaux IdO.

En perspective, nous envisageons d'élargir l'étude par des expérimentations intégrant davantage de nouveaux paramètres physiques et environnementaux. Une attention particulière sera accordée aux environnements intérieurs, afin de mieux comprendre l'influence des structures bâties et des activités humaines. Nous projetons également de mener d'autres tests avec plusieurs paramètres en environnement extérieur, en comparant les scénarios avec ligne de vue (LOS) et sans ligne de vue (NLOS), afin d'évaluer plus finement l'impact des obstacles.

L'objectif de ces travaux futurs est de contribuer au développement de protocoles adaptatifs en utilisant l'apprentissage par renforcement, capables d'ajuster dynamiquement les paramètres de communication pour améliorer la performance et la fiabilité des réseaux IdO basés sur LoRa.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Aghzout O. Medus L. D. Rosado Muñoz A. Saban, M. Experimental analysis of iot networks based on lora/lorawan under indoor and outdoor environments : Performance and limitations. *Journal of Network and Computer Applications*, 2021.
- [2] B. S. Chaudhari, M. Zennaro, and S. Borkar. Lpwan technologies : Emerging application characteristics, requirements, and design considerations. *Future Internet*, 12(46), 2020.
- [3] C. F. Hernandez, G. H. Dereviankine, A. Guitton, O. Iova, and F. Valois. Indoor performance evaluation of LoRa 2.4 GHz. In *IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC)*, pages 1–6, 2023.
- [4] Roedig U. (2017 June). LoRa transmission parameter selection. Bor, M. Lora transmission parameter selection. In *2017 13th International conference on distributed computing in sensor systems (DCOSS)*, pages pp. 27–34, 2017.
- [5] W. G. Lima, A. V. Lopes, C. M. Cardoso, J. P. Araújo, M. C. Neto, M. E. Tostes, and F. J. Barros. Lora technology propagation models for iot network planning in the amazon regions. *Sensors*, 24(5) :1621, 2024.
- [6] Murphy A. L. Picco G. P. Ghiro L. Molteni D. Ossi F. Cagnacci F. Iova, O. Lora from the city to the mountains : Exploration of hardware and environmental factors. In *International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks (EWSN) 2017, Uppsala, sweden, 20-22 February 2017*, 6 :pp. 317–322, 2017.
- [7] LoRa Alliance. Lorawan™ 1.1 specification.
- [8] Fengxu Yang Guo, Qingjie and Jianming Wei. Experimental evaluation of the packet reception performance of lora. *Sensors 21.4* ;, 1071, 2021.
- [9] SEMTECH. What are lora® and lorawan® ?
- [10] Sylvain Montagny. *LoRa - LoRaWAN et l'Internet des Objets*. Université Savoie Mont Blanc, 2021.
- [11] LoRa Alliance. Ts001-1.0.4 lorawan® l2 1.0.4 spécification. Technical specification, LoRa Alliance, September 28 2023.
- [12] SEMTECH. Understanding the lorawan® architecture.

-
- [13] Norhane Benkahla. *Gestion de la qualité de service (QoS) dans un réseau LoRaWAN avec mobilité*. PhD thesis, Ecole Supérieure des Communications de Tunis, 2021.
 - [14] Le Floch A. Kacimi R. Lihoreau M. Beylot A. L. Lumet, E. Lorawan relaying. In *Proceedings of the 24th International ACM Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems.*, pages pp. 217–220, 2021, November.
 - [15] T. Xu, D. Ma, W. Fang, and Y. Huang. Experimental study on the propagation characteristics of lora signals in maize fields. *Electronics*, 14(11) :2156, 2025.
 - [16] W. Tang, H. Zhao, S. Chen, A. Li, W. Yang, W. Cheng, and L. Dong. Measurement of lora signal propagation in urban areas utilizing aerial gateway and ground gateway. *Scientific Data*, 12(1) :1464, 2025.
 - [17] Congduc Pham. Building low-cost gateways and devices for open lora iot test-beds. In *Testbeds and Research Infrastructures for the Development of Networks and Communities (TridentCom 2016)*, volume 177 of *Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering*, pages 70–80. Springer, Cham, 2017.
 - [18] Heusse M. Tourancheau B. (2021) Coutaud, U. Lora channel characterization for flexible and high reliability adaptive data rate in multiple gateways networks. *Computers*, 10(4), 2021.